جزوه مادر · نسخه ۱

جلسه دوم

سیناپس، انتقال سیناپسی و مدارهای نورونی

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

سیناپس به‌عنوان ترانزیستور و فیلتر هوشمند سیستم عصبی؛ یادگیری به‌معنای تغییر کارایی سیناپس

سیناپس الکتریکی و شیمیایی: ساختار، تفاوت‌ها و چهار مرحله رهایش ناقل

گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک، آبشار Gپروتئین، EPSP و IPSP

جمع‌پذیری، آستانه آکسون، دندریت‌ها، مهار/تسهیل پیش‌سیناپسی و مدارهای نورونی

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲): «جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر ۳۰ — 1404.pdf» — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲: «نوروفیزیولوژی 02 نهایی بهمن ۱۹ — 1402.pdf» — موضوع آن «گیرنده‌های حسی» است، نه سیناپس

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۴۵ و ۴۶ (انتقال سیناپسی، جمع‌پذیری، مدارها)

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۷ (سیناپس، نوروترانسمیترها، گیرنده‌ها)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۵

چرا سیناپس؛ الکتریکی و شیمیایی؛ گیرنده

خوشه ۲ - مباحث ۶ تا ۱۰

EPSP/IPSP، آستانه، جمع‌پذیری، دندریت و λ

خوشه ۳ - مباحث ۱۱ تا ۱۴

پتانسیل عمل، میلین، مهار پیش/پس‌سیناپسی

خوشه ۴ - مباحث ۱۵ تا ۱۷

واگرایی، همگرایی، مدار بازتابی و خستگی

۱۷	۶۰	۳۰	۴
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه دومین دفتر از مجموعه «جزوه مادر» است و همان قالب جلسه اول را دارد: هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است — شناسنامه، متن درس، شکل، کادر افزوده منبع‌دار، کادر اختلاف یا ابهام، یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به جزوه ۱۴۰۴ بازنویسی شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس
رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی
هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول
شکل‌ها از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده‌اند و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل شماره، راهنمای خواندن و ارجاع موضعی آمده است.

۴. قاعده ارجاع
«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404.pdf» و شماره صفحه همان فایل. برای کتاب‌ها، ویراست، فصل، شماره شکل/جدول و صفحه فایل ذکر می‌شود.

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام
جایی که دو جزوه یا جزوه و مرجع اختلاف داشتند یا املای اصطلاح مشکوک بود، اصل حفظ و پرسش در کادر مستقل ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد
واحدها به شکل اصلی منبع (mV، ms، µm) و اعداد فارسی؛ نام گیرنده‌ها و ترکیب‌ها به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
فهرست جداگانه شکل‌ها، خلاصه جایگزین متن درس، و «نکته امتحانی» بدون شاهد.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه برای جزوه‌ها «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. برای کتاب‌ها، ویراست واقعا بررسی‌شده، فصل و شماره شکل و صفحه فایل در دسترس ذکر می‌شود. جایی که صفحه چاپی معتبر قابل تأیید نبود، همین محدودیت در گزارش ثبت شده است. توجه: جزوه ۱۴۰۲ در جلسه دوم خود موضوع «گیرنده‌های حسی» را می‌گوید، نه سیناپس؛ بنابراین مبنای مقابله این جزوه، جزوه ۱۴۰۴ است.

فهرست

خوشه ۱ — سیناپس: الکتریکی، شیمیایی، گیرنده و پتانسیل‌های موضعی مباحث ۱–۵

مبحث ۱ — چرا سیناپس: زبان مشترک سطوح دستگاه عصبی ۶

مبحث ۲ — یادگیری و حافظه: تغییر در کارایی سیناپس ۹

مبحث ۳ — سیناپس الکتریکی: گپ جانکشن، کانکسین و کانکسون ۱۱

مبحث ۴ — سیناپس شیمیایی: چهار مرحله از پتانسیل عمل تا گیرنده ۱۴

مبحث ۵ — گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک و آبشار Gپروتئین ۱۸

خوشه ۲ — یکپارچگی سیناپسی و دندریت مباحث ۶–۱۰

مبحث ۶ — EPSP و :IPSP تعریف و راه‌های ایجاد ۲۳

مبحث ۷ — آستانه آکسون: چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی آغاز می‌شود ۲۷

مبحث ۸ — جمع‌پذیری زمانی و مکانی: چگونه یک نورون شلیک می‌کند ۲۹

مبحث ۹ — دندریت‌ها: گسترش، آرایش و غشای نشتی ۳۲

مبحث ۱۰ — از دندریت تا تپه آکسونی: انتشار الکتروتونیک و ثابت طول λ ۳۵

خوشه ۳ — آکسون و تنظیم آزادسازی مباحث ۱۱–۱۴

مبحث ۱۱ — پتانسیل عمل: قانون همه‌یاهیچ و آغاز در تپه آکسونی ۳۸

مبحث ۱۲ — میلین، هدایت جهشی و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی ۴۰

مبحث ۱۳ — کنترل آزادسازی ناقل: تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی ۴۳

مبحث ۱۴ — مهار پس‌سیناپسی، سلول‌های رنشو و مهار متقابل ۴۶

خوشه ۴ — مدارهای نورونی و پویایی آن‌ها مباحث ۱۵–۱۷

مبحث ۱۵ — واگرایی و همگرایی: تقویت، پردازش موازی و یکپارچه‌سازی ۴۹

مبحث ۱۶ — مدارهای بازتابی و تخلیه پس از تحریک ۵۲

مبحث ۱۷ — خستگی سیناپسی: چرا پاسخ مکرر آب می‌رود ۵۵

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۵۸

آغاز جلسه دوم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۲: سیناپس و مدارهای نورونی

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)	جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر ۳۰ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۳۰ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)	نوروفیزیولوژی 02 نهایی بهمن ۱۹ — 1402.pdf صفحه	موضوع متفاوت: گیرنده‌های حسی	۱۹ صفحه؛ به‌عنوان مقایسه سال دیگر استفاده نشد
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	انتقال سیناپسی، جمع‌پذیری، مدارهای نورونی	فصل ۴۵ و ۴۶؛ بدون تصویر (فایل متنی)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	سازوکار سیناپس و گیرنده‌ها	فصل ۷ (ص ۳۳۴–۳۶۹)

تفاوت مهم: جزوه ۱۴۰۲ در جلسه دوم «گیرنده‌های حسی» را می‌گوید و با موضوع این جلسه یکی نیست؛ بنابراین برای پرهیز از خطای مقابله، متن این جزوه فقط بر جزوه ۱۴۰۴ و مراجع بنا شده و این تفاوت در گزارش ثبت شده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند و ترتیب مباحث را از سیناپس تا مدار نشان می‌دهند.

برای مرور سریع: از هر خوشه فقط جدول‌ها و کادرهای کهربایی را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای آمادگی آزمون: پرسش‌های خودآزمایی انتهای جزوه را بدون نگاه به پاسخ جواب دهید.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

قاعده تقسیم کار میان ۳۰ صفحه منبع و ۱۷ مبحث

جزوه ۱۴۰۴ دارای ۳۰ صفحه اسلاید است و ۱۷ مبحث این دفتر؛ پس هر مبحث تقریبا دو صفحه منبع را پوشش می‌دهد، جز مباحثی که در منبع «پرش» دارند (مثل جدول رشته‌های عصبی در ص ۱۸ که به مبحث ۱۲ رفته و شکل مدارها در همان صفحه که به مبحث ۱۵ رفته). در ستون سوم جدول پایین، پیش‌نیاز هر مبحث آمده تا اگر یک عضو تیم دیرتر شروع کرد، بداند از کجا باید بخواند.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه ساختار جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲).

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۱۷ مبحث این جلسه در چهار خوشه آمده‌اند: «سیناپس و انواع آن»، «یکپارچگی سیناپسی در نورون»، «آکسون و تنظیم آزادسازی» و «مدارها و پویایی آن‌ها». مباحث ۸ به بعد بر تعریف EPSP/IPSP در مبحث ۶ تکیه دارند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چرا سیناپس: سطوح CNS، سیناپس به‌عنوان ترانزیستور و فیلتر	—	
۲	یادگیری و حافظه: تغییر کارایی سیناپس و LTP	مبحث ۱	
۳	سیناپس الکتریکی: گپ جانکشن، کانکسین و کانکسون	مبحث ۱	
۴	سیناپس شیمیایی: چهار مرحله + پایان اثر و ساخت ناقل	مبحث ۳	
۵	گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک و آبشار Gپروتئین	مبحث ۴	
۶	EPSP و IPSP: تعریف، دو راه مولکولی و جدول مقایسه	مبحث ۵	
۷	آستانه آکسون: چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی شروع می‌شود	مبحث ۶	
۸	جمع‌پذیری زمانی و مکانی و نقش آن در شلیک	مبحث ۶ و ۷	
۹	دندریت‌ها: گسترش، توزیع سیناپس و غشای نشتی	مبحث ۸	
۱۰	هدایت الکتروتونیک، ثابت طول λ و رسیدن به تپه آکسونی	مبحث ۹	
۱۱	پتانسیل عمل: همه‌یاهیچ و تفاوت با پتانسیل موضعی	مبحث ۷ و ۱۰	
۱۲	میلین، هدایت جهشی و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی	مبحث ۱۰ و ۱۱	
۱۳	تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی: کنترل آزادسازی ناقل	مبحث ۴	
۱۴	مهار پس‌سیناپسی، سلول رنشو و مهار متقابل	مبحث ۱۳	
۱۵	واگرایی و همگرایی: تقویت، پردازش موازی و یکپارچه‌سازی	مبحث ۱۳ و ۱۴	
۱۶	مدار بازتابی و تخلیه پس از تحریک	مبحث ۱۵	
۱۷	خستگی سیناپسی: چرا پاسخ مکرر آب می‌رود	مبحث ۱۶	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۱۴ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

چرا سیناپس: زبان مشترک سطوح دستگاه عصبی

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — چرا سیناپس: زبان مشترک سطوح دستگاه عصبی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دروازه ورود جلسه دوم؛ پیوند میان «سطوح CNS» جلسه اول و بحث سیناپس را می‌سازد.
هدف این مبحث	فهم اینکه چرا سطوح قشری، زیرقشری و نخاعی برای هماهنگی به زبان مشترک سیناپس نیاز دارند و سیناپس چگونه نقش فیلتر را بازی می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ جلسه ۱ (سطوح عملکردی CNS).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث کوتاه ولی تعیین‌کننده است: اگر «سیناپس = ترانزیستور و فیلتر» را بفهمید، بقیه جزوه به‌هم می‌چسبد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۲–۳؛ Guyton، فصل ۴۵، بخش Synaptic Transmission.

در جلسه پیشین دیدیم دستگاه عصبی سه سطح دارد: سطح قشری (کورتکس)، سطح زیرقشری و سطح نخاعی. اما پرسش اصلی این است: این سطوح چگونه با هم ارتباط برقرار می‌کنند و هماهنگ می‌مانند؟ پاسخ جزوه این است که زبان مشترک همه این سطوح، سیناپس‌ها و ناقلین عصبی (نوروترانسمیترها) هستند؛ موادی که در محل سیناپس آزاد می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲.

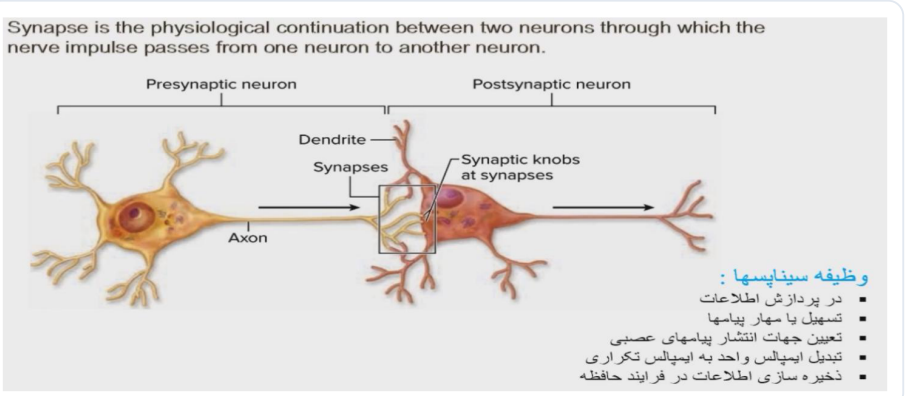
نکته کلیدی که استاد روی آن تأکید می‌کند: داروها نیز دقیقا روی همین نقطه — سیناپس‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی — اثر می‌گذارند و از این راه جریان اطلاعات عصبی در مدارات را تغییر می‌دهند. بنابراین سیناپس هم محل پردازش است و هم هدف اصلی مداخله دارویی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۳.

افزوده توضیحی: چرا «ترانزیستور» و «فیلتر» تعبیر دقیقی است

ترانزیستور، سیگنال کوچک ورودی را با یک منبع انرژی بزرگ‌تر به خروجی تبدیل می‌کند و می‌تواند روشن/خاموش یا تقویت‌کننده باشد. سیناپس هم همین کار را می‌کند: یک پتانسیل عمل کوچک، با آزادسازی ناقل و باز شدن کانال‌های یونی، جریانی بزرگ‌تر در سلول بعدی می‌سازد؛ و در همان حال، چون هر سیناپس وزن خاص خود را دارد، بخشی از ورودی‌ها تقویت و بخشی تضعیف می‌شود. «فیلترینگ هوشمند» یعنی همین وزن‌دهی؛ همان کاری که فیلتر اسپم با نامه‌ها می‌کند: پیام را حذف نمی‌کند، اهمیت می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۳ (تعابیر «ترانزیستور» و «فیلترینگ هوشمند» از خود جزوه است)؛ توضیح تکمیلی از خوانش نگارنده.



شکل ۱ — دو نوع ارتباط سیناپسی: سیناپس شیمیایی (سمت راست، با وزیکول و ناقل) و سیناپس الکتریکی (سمت چپ، با مجرای مستقیم)؛ در پایین، پیکان‌های مسیر اطلاعات در هر دو نوع.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲ (اسلاید «Synaps»).

راهنمای خواندن شکل: دو نوع ارتباط سیناپسی

در نیمه شیمیایی، سه جزء را جدا ببینید: پایانه پیش‌سیناپسی با وزیکول‌ها، فضای سیناپسی، و غشای پس‌سیناپسی با گیرنده‌ها؛ پیکان، جهت یک‌طرفه پیام را نشان می‌دهد. در نیمه الکتریکی، دو غشا با یک مجرا به هم چسبیده‌اند و پیکان‌ها دوطرفه‌اند. همین دو تصویر، مبنای مبحث ۳ است.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چرا سیناپس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با مثالی از درس خودتان توضیح دهید چرا «سیناپس، زبان مشترک سطوح CNS» است و اگر این زبان از کار بیفتد، کدام سطح بیشتر آسیب می‌بیند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · یادگیری

یادگیری و حافظه: تغییر در کارایی سیناپس

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — یادگیری و حافظه: تغییر در کارایی سیناپس — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از تعریف نقش سیناپس، کارکرد شناختی آن (یادگیری) را معرفی می‌کند.
هدف این مبحث	فهم تعریف فیزیولوژیک یادگیری (تغییر کارایی سیناپس) و آشنایی با LTP به‌عنوان نمونه آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث کوتاه است اما پرسش «یادگیری یعنی چه؟» در آزمون‌های شفاهی زیاد پرسیده می‌شود؛ تعریف را دقیق یاد بگیرید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۴.

یکی از مهم‌ترین وظایف سیناپس‌ها نقش آن‌ها در یادگیری و حافظه است. پرسش جزوه این است: وقتی در حال درس‌خواندن هستید، در مغز چه اتفاقی می‌افتد و «یادگیری» اصلا یعنی چه؟ پاسخ: یادگیری یعنی تغییر در کارایی سیناپس‌ها. وقتی مفهومی را عمیق یاد می‌گیرید، اتصالات سیناپسی میان نورون‌های مربوطه در کورتکس قوی‌تر می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۴.

در فیزیولوژی به این تقویت، «تقویت درازمدت» (Potentiation Long-Term) یا به‌اختصار LTP می‌گویند. یعنی یک محرک کوتاه‌مدت، کارایی همان سیناپس را برای مدت طولانی بالا می‌برد؛ و همین تغییر ماندگار، بستر مادی حافظه است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۴.

افزوده توضیحی: اگر یادگیری تغییر سیناپس است، فراموشی هم تغییر سیناپس است

این تعریف یک پیامد بالینی مهم دارد: هر چیزی که کارایی سیناپسی را تغییر دهد، می‌تواند حافظه را بسازد یا خراب کند — از خواب و ورزش تا داروهای مؤثر بر گیرنده‌های گلوتامات و استیل‌کولین. به همین دلیل در بیماری آلزایمر، بررسی‌ها هم روی نورون و هم روی سیناپس متمرکز است و افت حافظه پیش از افت گسترده سلولی آغاز می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه تعریف جزوه (ص ۴)؛ برای جایگاه بالینی LTP ر.ک. Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷ (انتقال سیناپسی).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه این‌جا LTP را به‌صورت کلی «تقویت درازمدت» معرفی می‌کند و آن را با یادگیری پیوند می‌زند؛ در متون مرجع، LTP نخست در هیپوکامپ توصیف شده و انواع وابسته به NMDA و غیروابسته به آن دارد و ارتباط آن با حافظه در انسان همچنان موضوع پژوهش است. عبارت جزوه عینا حفظ شده و این تفاوت برای بازبین ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۴؛ مقایسه: Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — یادگیری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تعریف فیزیولوژیک یادگیری را در یک جمله بنویسید و سپس توضیح دهید چرا «تغییر کارایی سیناپس» با «ساخت نورون تازه» تفاوت دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · الکتریکی

سیناپس الکتریکی: گپ جانکشن، کانکسین و کانکسون

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — سیناپس الکتریکی: گپ جانکشن، کانکسین و کانکسون — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین نوع سیناپس؛ مبنای مقایسه با سیناپس شیمیایی در مبحث ۴.
هدف این مبحث	شناخت ساختار گپ جانکشن، اجزای آن (کانکسین/کانکسون) و تفاوت‌های کارکردی با سیناپس شیمیایی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار تفاوت (جهت، تأخیر، خستگی، جمع‌پذیری) را جدولی یاد بگیرید؛ در مبحث ۴ دقیقا همین چهار محور مقایسه می‌شوند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۵–۶.

در سیناپس الکتریکی، غشای دو سلول از طریق «اتصالات شکاف‌دار» (Junctions Gap) مستقیما به هم وصل است. ساختار: پروتئین‌هایی در غشای دو سلول وجود دارند به نام کانکسین (Connexin)؛ این کانکسین‌ها به هم متصل می‌شوند و مجرایی به نام کانکسون (Connexon) را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۵.

از طریق این مجرا، غشای دو سلول به هم متصل می‌شود و وقایع الکتریکی، یون‌ها و پیام‌آورهای ثانویه (پیک‌های ثانویه) می‌توانند مستقیما بین دو سلول جابه‌جا شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۵.

چه چیزی سیناپس الکتریکی را از شیمیایی جدا می‌کند؟

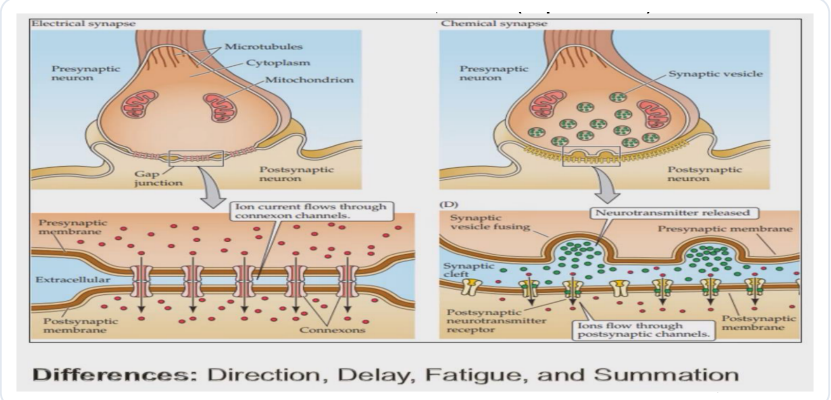
۱. جهت: در سیناپس الکتریکی، جریان می‌تواند دوطرفه باشد؛ در شیمیایی، پیام یک‌طرفه از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی می‌رود.

۲. تأخیر: سیناپس الکتریکی تقریبا بدون تأخیر است؛ در شیمیایی، زنجیره Ca^{2} و رهایش ناقل، تأخیری حدود نیم میلی‌ثانیه می‌سازد.

۳. خستگی: سیناپس الکتریکی کمتر خسته می‌شود؛ سیناپس شیمیایی با تحریک مکرر دچار خستگی سیناپسی می‌شود (مبحث ۱۴).

۴. جمع‌پذیری: در سیناپس الکتریکی «جمع‌پذیری وقایع الکتریکی» را نمی‌بینیم؛ این پدیده ویژه سیناپس شیمیایی است (مبحث ۸).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۵–۶ (چهار محور مقایسه، مطابق کپشن شکل).



شکل ۲ — مقایسه دو نوع سیناپس: (a) سیناپس الکتریکی با مجرای کانکسون و پیکان‌های دوطرفه؛ (b) سیناپس شیمیایی با وزیکول، فضای سیناپسی و گیرنده.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۵؛ کپشن اصلی: «Differences: Direction, Delay, Fatigue, and Summation».

راهنمای خواندن شکل: چهار محور مقایسه

زیر هر دو پانل، کپشن انگلیسی چهار محور مقایسه را نام می‌برد: جهت، تأخیر، خستگی و جمع‌پذیری. ابتدا پانل (a) را ببینید: دو غشا با یک مجرا به هم دوخته شده‌اند و پیکان‌ها از هر دو سو هستند. سپس پانل (b): پیکان فقط یک‌سو است و میان دو غشا فاصله افتاده. همین دو تصویر، پاسخ کوتاه «تفاوت الکتریکی و شیمیایی» در خودآزمایی است.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — سیناپس الکتریکی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار تفاوت سیناپس الکتریکی و شیمیایی را در یک جدول بنویسید و برای هر تفاوت، پیامد کارکردی آن را در یک جمله توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · شیمیایی

سیناپس شیمیایی: چهار مرحله از پتانسیل عمل تا گیرنده

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — سیناپس شیمیایی: چهار مرحله از پتانسیل عمل تا گیرنده

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب جلسه؛ همه مباحث بعدی (گیرنده، EPSP، مهار پیش‌سیناپسی) بر این چهار مرحله سوار می‌شوند.
هدف این مبحث	شناخت اجزای سیناپس شیمیایی و ترتیب دقیق چهار مرحله انتقال سیناپسی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳ (برای مقایسه) و مبحث ۷ جلسه ۱ (پایانه آکسونی).
راهنمای اختصاصی خواندن	ترتیب مراحل را با یک جمله کوتاه حفظ کنید: «کلسیم می‌آید، وزیکول می‌چسبد، ناقل می‌رود، گیرنده می‌گیرد». هر جای این زنجیره را که ببندید، یک دارو ساخته‌اید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۶–۷.

اگر به اجزای یک سیناپس شیمیایی نگاه کنید، یک پایانه پیش‌سیناپسی می‌بینید که وزیکول‌های حاوی ناقل در آن قرار دارند، یک فضای سیناپسی باریک، و غشای پس‌سیناپسی با گیرنده‌های اختصاصی. انتقال پیام در چهار مرحله انجام می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۶.

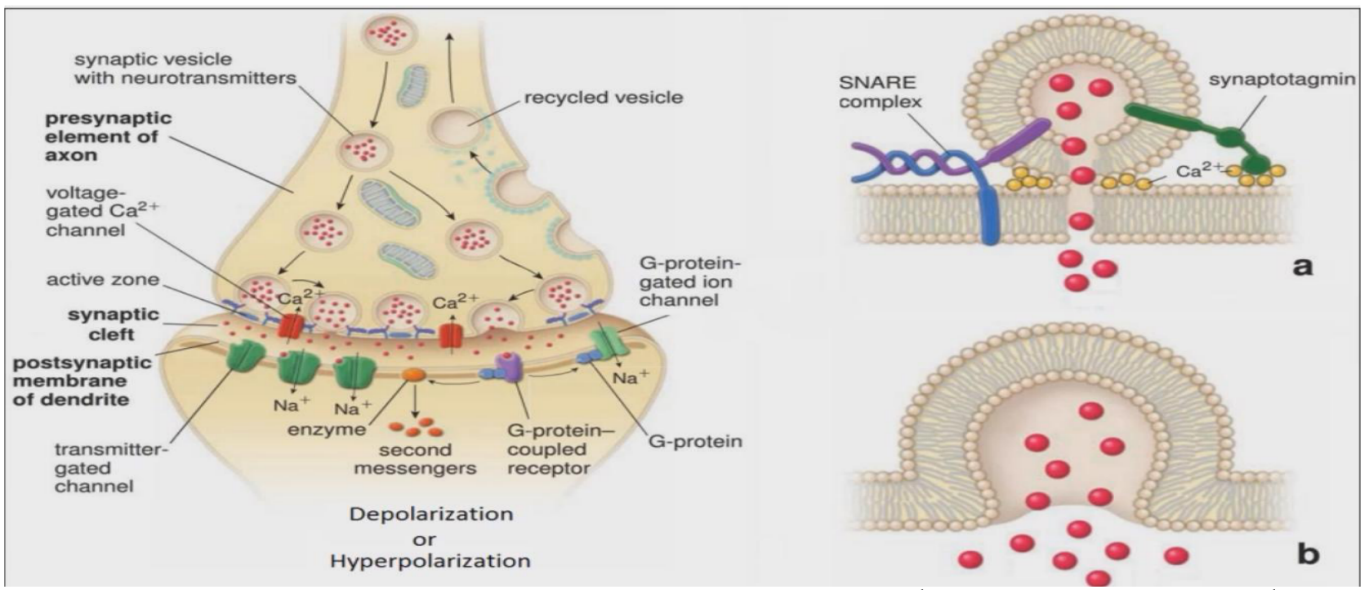
۱. ورود کلسیم: پتانسیل عمل به پایانه می‌رسد و کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ باز می‌شوند و Ca^{2} وارد پایانه می‌شود.

۲. اتصال و آماده‌سازی وزیکول: کلسیم باعث می‌شود وزیکول‌ها به غشای پیش‌سیناپسی نزدیک و به آن متصل شوند.

۳. رهایش میانجی: محتویات وزیکول (میانجی عصبی) به داخل فضای سیناپسی خالی می‌شود (اگزوسیتوز).

۴. اتصال به گیرنده: میانجی به گیرنده اختصاصی خود روی غشای نورون پس‌سیناپسی متصل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۶–۷ (مرحله چهارم: «رهایش میانجی و اتصال میانجی به گیرنده»).



شکل ۳ — ساختار و مراحل سیناپس شیمیایی: پایانه پیش‌سیناپسی، وزیکول‌ها، میتوکندری، فضای سیناپسی و گیرنده‌های غشای پس‌سیناپسی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۶.

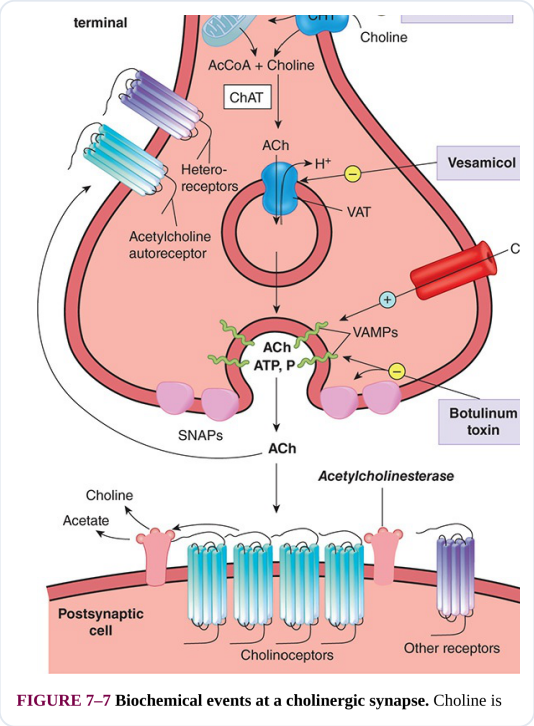


FIGURE 7–7 Biochemical events at a cholinergic synapse. Choline is

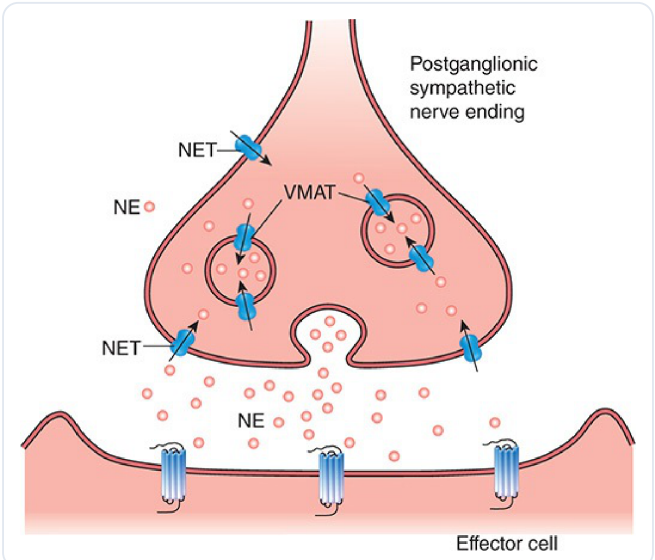
شکل ۴ — رویدادهای بیوشیمیایی در یک سیناپس کولینرژیک: ورود کولین، ساخت ACh با ChAT، ورود به وزیکول با ناقل وزیکولی، اگزوسیتوز، اتصال به گیرنده‌های موسکارینی/نیکوتینی و تجزیه با استیل‌کولین‌استراز.

منبع:منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۷ (صفحه ۳۵۱ فایل «1-400 ganong.pdf»).

راهنمای خواندن شکل: چهار مرحله روی یک تصویر

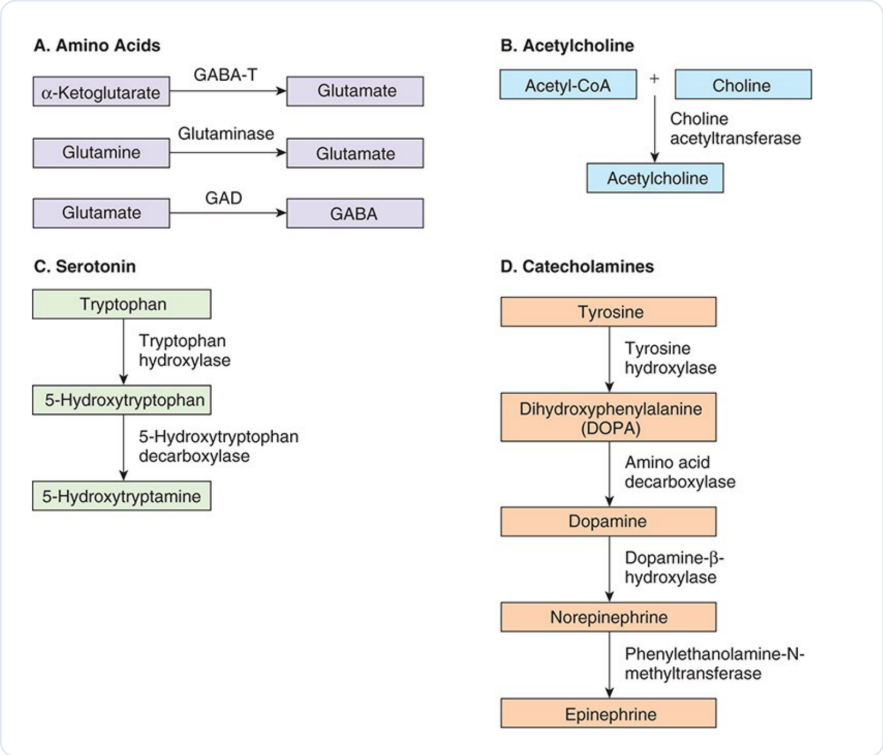
این شکل، همان چهار مرحله مبحث را در یک قاب جمع کرده است: کلسیم (بالا، ورود Ca^{2})، اتصال وزیکول (پروتئین‌های SNAP و VAMP)، رهایش ناقل (اگزوسیتوز) و اتصال به گیرنده (پایین، موسکارینی و نیکوتینی). سپس مسیر پایان اثر را ببینید: استیل‌کولین‌استراز، ACh را به کولین و استات می‌شکند و کولین با ناقل وابسته به سدیم (CHT) بازجذب می‌شود. سه برچسب دارویی روی شکل، سه نقطه مداخله است: همی‌کولینیوم (CHT)، وزامیکول (ناقل وزیکولی) و بوتولینوم (ادغام وزیکول).

منبع: خوانش تصویر؛ نام آنزیم‌ها و داروها عینا از شکل و متن Ganong، ویراست ۲۶، ص ۳۵۱–۳۵۲ فایل.



شکل ۵ — سرنوشت مونوآمین آزادشده در سیناپس: اتصال به گیرنده پس‌سیناپسی، بازجذب با ترانسپورتر (NET)، ورود دوباره به وزیکول با VMAT و تجزیه با MAO.

منبع:منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۳ (صفحه ۳۴۱ فایل «1-400 ganong.pdf»).



شکل ۶ — سنتز برخی ناقلین کوچک‌مولکول رایج — چهار پانل: A) گلوتامات و گابا، B) استیل‌کولین، C) سروتونین، D) کاتکول‌آمین‌ها.

منبع:منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۱ (صفحه ۳۳۶ فایل «ganong.pdf 1-400»).

راهنمای خواندن شکل: پایان پیام و ساخت ناقل

شکل «سرنوشت مونوآمین» سه راه پایان اثر را نشان می‌دهد: بازجذب به پایانه (NET)، ورود مجدد به وزیکول (VMAT) و تخریب آنزیمی (MAO). همین سه راه، سه هدف دارویی‌اند: SSRI و کوکائین بازجذب را می‌بندند، رزرپین VMAT را و مهارکننده‌های MAO تخریب را. شکل «سنتز» چهار پانل دارد و در همه آن‌ها یک الگوی مشترک است: پیش‌ساز ← آنزیم ← ناقل. پانل A: گلوتامات از آلفاکتوگلوتارات (با GABA-T) یا از گلوتامین (با گلوتامیناز)، و گابا از گلوتامات با GAD؛ پانل B: ACh از استیل‌کوآنزیم A و کولین با ChAT؛ پانل C: سروتونین از تریپتوفان در دو مرحله؛ پانل D: کاتکول‌آمین‌ها از تیروزین با زنجیره چهارآنزیمی تا اپینفرین. نکته مشترک: این آنزیم‌ها در سیتوزول پایانه عصبی‌اند — همان ویژگی «ساخت در پایانه» در همین مبحث.

منبع: خوانش تصویر؛ متن Ganong، ویراست ۲۶، ص ۳۳۶ و ۳۴۱ فایل.

افزوده توضیحی: هر مرحله، یک نقطه دارویی است

مرحله ۱ (کانال کلسیمی) هدف سم بوتولینوم نیست ولی هدف برخی نوروتوکسین‌هاست؛ مرحله ۳ هدف سم بوتولینوم (اتصال وزیکول را می‌بندد) و تتانوسپاسمین است؛ مرحله ۴ هدف آنتاگونیست‌ها (مثل کورار و آتروپین) و آگونیست‌هاست. در سمت پایان اثر هم مهارکننده‌های کولین‌استراز و بازجذب عمل می‌کنند. به همین دلیل، برای پاسخ به «این دارو کجا اثر می‌کند؟» کافی است بگویید کدام‌یک از این چهار مرحله را می‌بندد یا تقویت می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده؛ برای جایگاه دارویی مراحل ر.ک. Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — سیناپس شیمیایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار مرحله انتقال سیناپسی شیمیایی را به ترتیب بنویسید و برای هر مرحله یک دارو یا سم نام ببرید که همان مرحله را هدف می‌گیرد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · گیرنده

گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک و آبشار Gپروتئین

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک و آبشار Gپروتئین — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از رهایش ناقل، سرنوشت پیام روی غشای پس‌سیناپسی تعیین می‌شود؛ این مبحث همان نقطه است.
هدف این مبحث	تفکیک دو خانواده گیرنده از نظر ساختار، سرعت و مدت اثر، و فهم گام‌های فعال‌سازی Gپروتئین (GTP → GDP → زیرواحد آلفا).
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت «کانال یونی» و «Gپروتئین» را با زمان اثر یاد بگیرید: میلی‌ثانیه در برابر ثانیه تا دقیقه. آبشار Gپروتئین را هم سه‌مرحله‌ای حفظ کنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۷–۸.

نوروترانسمیترها بعد از رها شدن باید روی گیرنده‌های سلول پس‌سیناپسی بنشینند. دو خانواده اصلی: گیرنده‌های یونوتروپیک (Ionotropic) که خودشان کانال یونی‌اند و اثر سریع می‌گذارند، و گیرنده‌های متابوتروپیک (Metabotropic) که از طریق پروتئین G و پیام‌رسان ثانویه عمل می‌کنند و اثرشان کندتر ولی ماندگارتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۷.

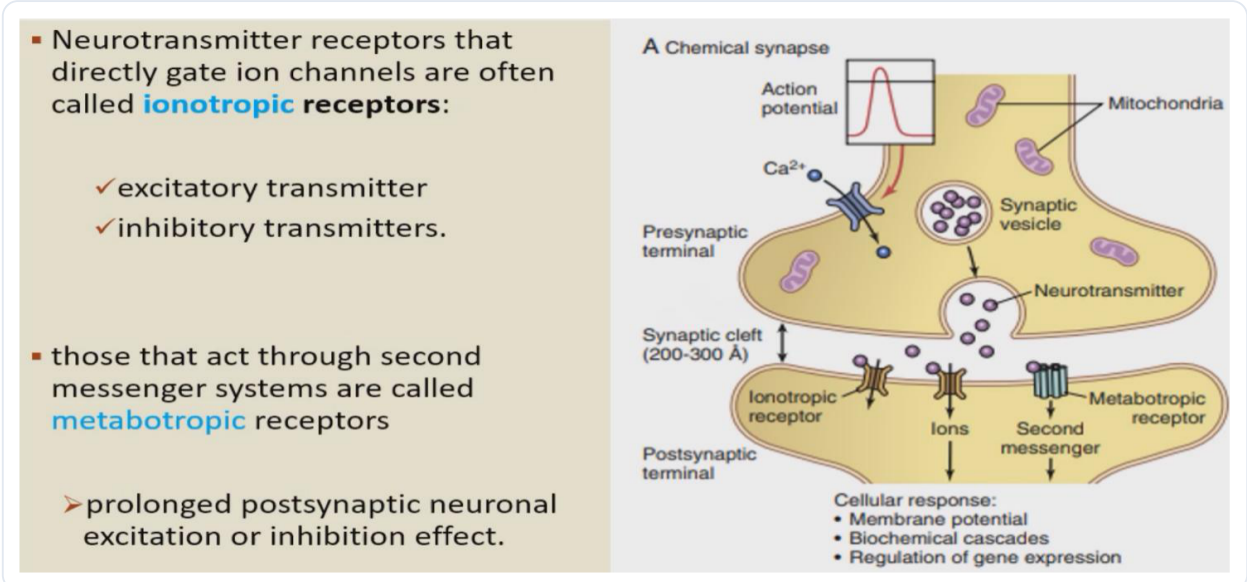
فعال‌سازی Gپروتئین در سه گام

۱. حالت غیرفعال: در حالت عادی یک مولکول GDP به زیرواحد آلفا متصل است و Gپروتئین غیرفعال است.

۲. حالت فعال: به‌محض اتصال نوروترانسمیتر به گیرنده، تغییرات فضایی در آرایش مولکولی رخ می‌دهد، GDP جدا می‌شود و GTP جای آن را می‌گیرد.

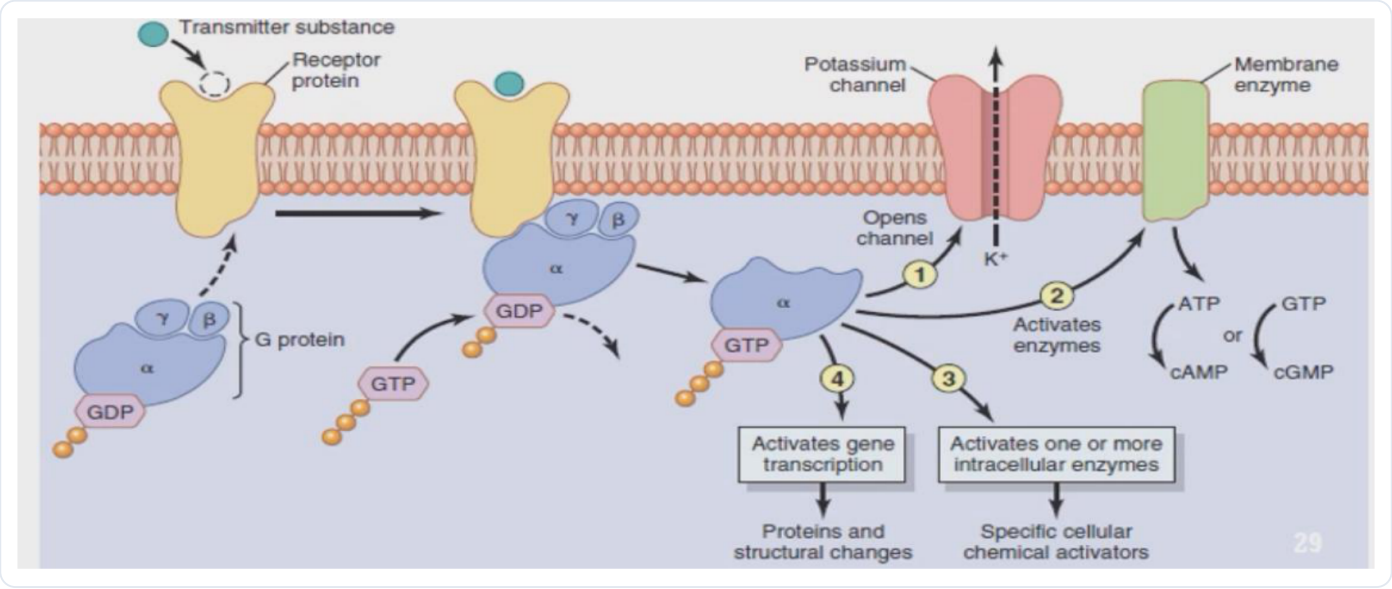
۳. جدا شدن زیرواحد آلفا: با اتصال GTP، زیرواحد آلفا (بخش فعال ماجرا) از بتا و گاما جدا می‌شود و اثر خود را اعمال می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۸.



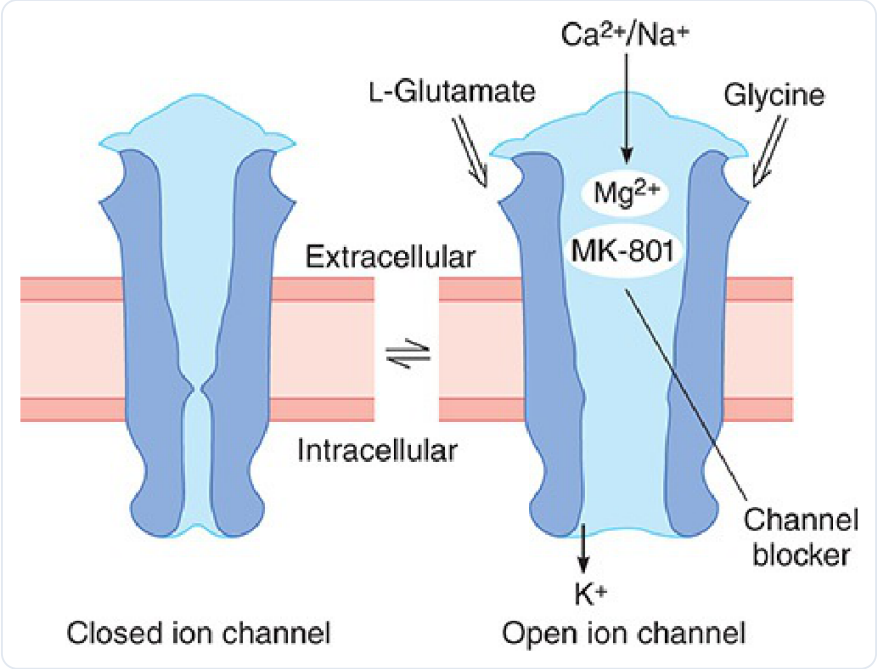
شکل ۷ — گیرنده‌های یونوتروپیک در برابر متابوتروپیک: کانال یونی مستقیم در سمت چپ و گیرنده متصل به Gپروتئین با پیام‌رسان ثانویه در سمت راست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۷.



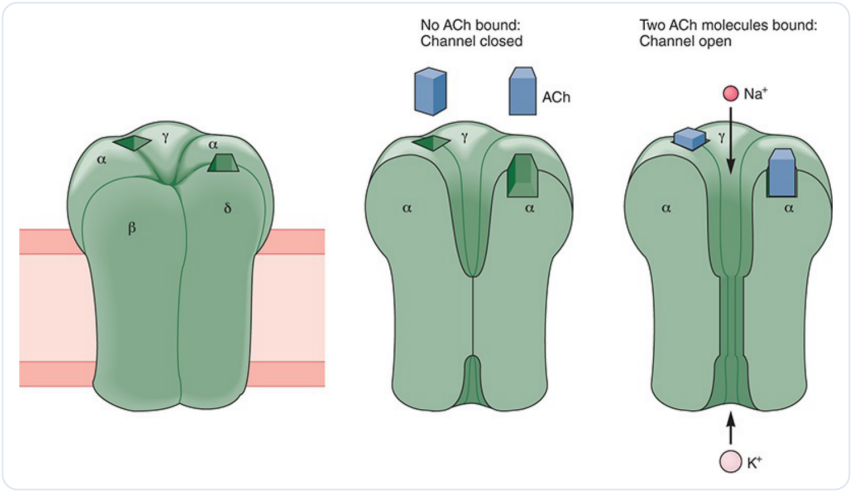
شکل ۸ — آبشار فعال‌سازی Gپروتئین: اتصال ناقل، جانشینی GDP با GTP، جدا شدن زیرواحد آلفا و اثر بر کانال یا آنزیم مؤثر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۸.



شکل ۹ — طرح شماتیک گیرنده :NMDA کانال بسته با بلوک Mg^{2} و کانال باز؛ جایگاه‌های اتصال گلوتامات، گلیسین و مهارکننده کانال.

منبع:منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۵ (صفحه ۳۴۵ فایل «ganong.pdf 1-400»).



شکل ۱۰ — مدل گیرنده نیکوتینی استیل‌کولین: پنج زیرواحد، کانال بسته و باز، و دو جایگاه اتصال ACh که با اتصال هم‌زمان دو مولکول، کانال باز می‌شود.

منبع:منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۸ (صفحه ۳۵۳ فایل «ganong.pdf 1-400»).

راهنمای خواندن شکل: یونوتروپیک در برابر متابوتروپیک

در شکل ۴، یک محور مقایسه را دنبال کنید: «فاصله تا اثر». گیرنده یونوتروپیک خودش کانال است، پس اثر در همان میلی‌ثانیه رخ می‌دهد؛ گیرنده متابوتروپیک یک واسطه (Gپروتئین و پیام‌رسان ثانویه) لازم دارد، پس اثر دیرتر ولی طولانی‌تر است. در شکل ۵ سه ایستگاه را ببینید: GTP، GDP و زیرواحد آلفا. اگر جایی گیر کردید، همین سه واژه را روی شکل پیدا کنید.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۷–۸.

جدول ۱ — گیرنده یونوتروپیک در برابر متابوتروپیک

ویژگی	یونوتروپیک (Ionotropic)	متابوتروپیک (Metabotropic)
ساختار	خود گیرنده، کانال یونی است (چند زیرواحد)	گیرنده هفت‌گذری، جدا از کانال
واسطه	ندارد؛ یون مستقیم از کانال می‌گذرد	Gپروتئین ← پیام‌رسان ثانویه (cAMP، IP، DAG)
تأخیر	میلی‌ثانیه (سریع‌ترین)	صدها میلی‌ثانیه تا ثانیه
مدت اثر	کوتاه؛ با بسته شدن کانال تمام می‌شود	طولانی؛ تا تجزیه پیام‌رسان ثانویه
نمونه	nAChR، AMPA، NMDA، GABA-A	GABA-B، mGluR، موسکارینی، آلفا/بتا آدرنرژیک
کاربرد دارویی	شل‌کننده‌های عضلانی، بنزودیازپین‌ها	آتروپین، پروپرانولول، کلونیدین

منبع: بازنویسی فارسی بر پایه Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷ (بخش‌های Ionotropic و Metabotropic Receptors و جدول ۷–۱) و Guyton، فصل ۴۵؛ طبقه‌بندی و نمونه‌ها از متن مراجع، نه از جزوه.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Glutamate	AMPA		$\uparrow Na^+, K^+$	AMPA	CNQX, DNQX
	Kainate		$\uparrow Na^+, K^+$	Kainate	CNQX, DNQX
	NMDA		$\uparrow Na^+, K^+, Ca^{2+}$	NMDA	AP5, AP7
	$mGluR_1$	$\uparrow cAMP, IP_3, DAG$	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	DHPG	
	$mGluR_5$	$\uparrow IP_3, DAG$	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	Quisqualate	
	$mGluR_2, mGluR_3$	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	DCG-IV	
	$mGluR_4, mGluR_{6-7}$	$\downarrow cAMP$	$\downarrow Ca^{2+}$	L-AP4	
GABA	$GABA_A$		$\uparrow Cl^-$	Muscimol	Bicuculline, Gabazine, Picrotoxin
	$GABA_B$	$\uparrow IP_3, DAG$	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Baclofen	Saclofen
Glycine	Glycine		$\uparrow Cl^-$	Taurine, β-alanine	Strychnine
Acetylcholine	N_M		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine	Tubocurarine, Gallamine triethiodide
	N_N		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine, lobeline	Trimethaphan
	M_1, M_3, M_5	$\uparrow IP_3, DAG$	$\uparrow Ca^{2+}$	Muscarine, Bethanechol, Oxotremorine (M_1)	Atropine, Pirenzipine (M_1)
	M_2, M_4	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+$	Muscarine, Bethanechol (M_2)	Atropine, Tropicamide (M_4)
Norepinephrine	α_1	$\uparrow IP_3, DAG$	$\downarrow K^+$	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Clonidine	Yohimbine
	β_1	$\uparrow cAMP$	$\downarrow K^+$	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	$\uparrow cAMP$		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+$	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	$\downarrow cAMP$		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	$\downarrow cAMP$	$\downarrow K^+$	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	$\uparrow IP_3, DAG$	$\downarrow K^+$	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	$\uparrow IP_3, DAG$		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		$\uparrow Na^+$	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	$\uparrow cAMP$	$\downarrow K^+$	5-Methoxytryptamine	

8-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.

شکل ۱۱ — جدول ۷–۱ گانونگ: سیستم‌های پیام‌رسانی عرض‌غشایی هفت ناقل کوچک‌مولکول — گیرنده، پیام‌رسان ثانویه، اثر یونی و آگونیست/آنتاگونیست.

منبع:منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، جدول ۷–۱ (صفحه ۳۳۹ فایل «ganong.pdf 1-400»).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — گیرنده‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت گیرنده یونوتروپیک و متابوتروپیک را در سه محور (ساختار، سرعت، مدت اثر) بنویسید و سه گام فعال‌سازی Gپروتئین را نام ببرید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · پتانسیل

EPSP و IPSP: تعریف و راه‌های ایجاد

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — EPSP و IPSP: تعریف و راه‌های ایجاد یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از شناخت گیرنده‌ها، پاسخ الکتریکی پس‌سیناپسی تعریف می‌شود؛ مبنای همه بحث‌های جمع‌پذیری.
هدف این مبحث	تعریف EPSP و IPSP و شناخت دو راه مولکولی برای ساختن هر یک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵ (گیرنده) و مبحث ۸ جلسه ۱ (کانال‌های یونی).
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده طلایی: EPSP یعنی «داخل مثبت‌تر»، IPSP یعنی «داخل منفی‌تر». هر راه مولکولی را با همین جمله بسنجید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۸–۱۰.

سیناپس‌ها بر اساس اثرشان بر پتانسیل غشا دو نوع‌اند. در سیناپس تحریکی، ولتاژ استراحتی سلول کمی مثبت‌تر می‌شود (دپلاریزاسیون) تا سلول به آستانه تحریک نزدیک‌تر شود؛ این را پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی (EPSP) می‌نامیم. در سیناپس مهاری، غشا هایپرپلاریزه می‌شود و فاصله از آستانه بیشتر می‌شود؛ این را پتانسیل پس‌سیناپسی مهاری (IPSP) می‌نامیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۸–۹.

راه‌های ایجاد EPSP

۱. باز شدن کانال‌های سدیم (Na): ورود یون‌های مثبت سدیم به داخل سلول؛ اکثر میانجی‌های تحریکی از این راه عمل می‌کنند.

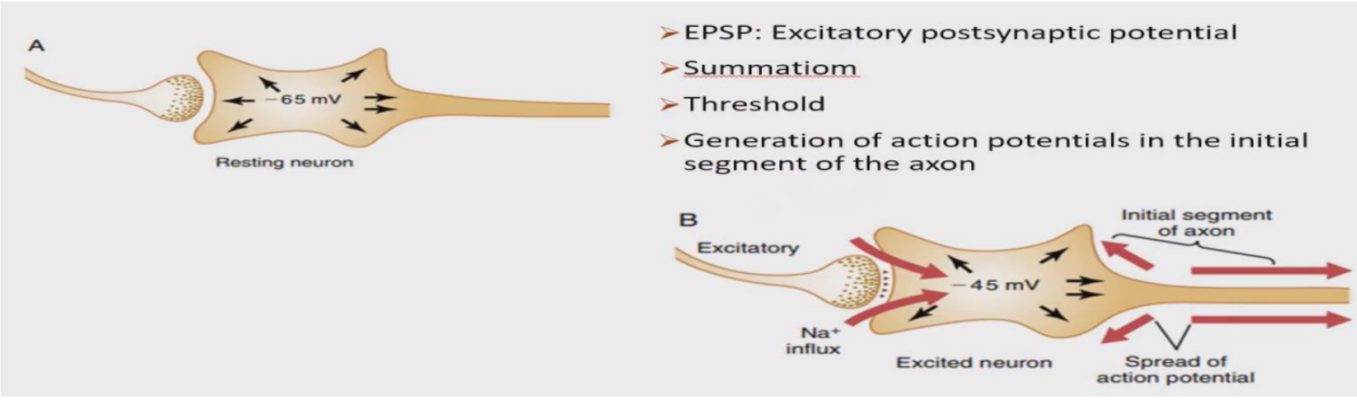
۲. بسته شدن یا کاهش هدایت کانال‌های پتاسیم (K): جلوگیری از خروج یون‌های مثبت از سلول؛ در نتیجه مثبت‌ها داخل حبس می‌شوند.

راه‌های ایجاد IPSP

۱. باز شدن کانال‌های کلر (Cl): ورود یون منفی، داخل را منفی‌تر می‌کند.

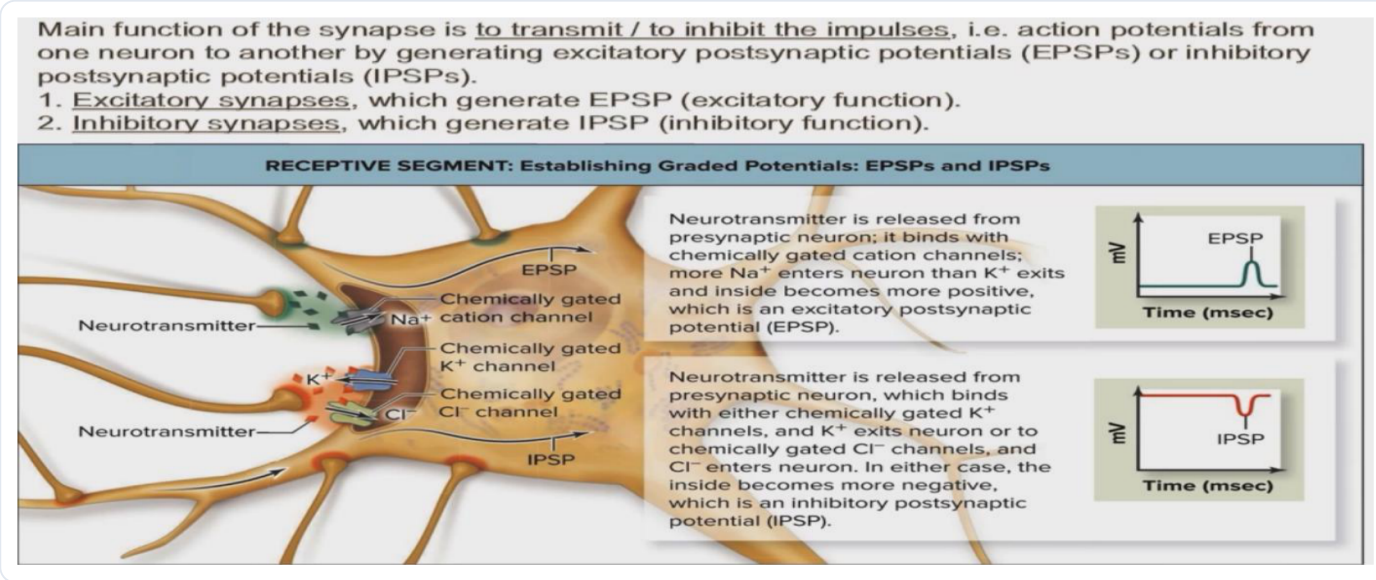
۲. باز شدن کانال‌های پتاسیم (K): خروج یون مثبت، داخل را منفی‌تر می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۹–۱۰.



شکل ۱۲ — از پتانسیل استراحت به تحریک: نورون در حال استراحت (۶۵- میلی‌ولت) و پس از ورود Na (۴۵- میلی‌ولت) با گسترش پتانسیل عمل از قطعه اولیه آکسون.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۰.



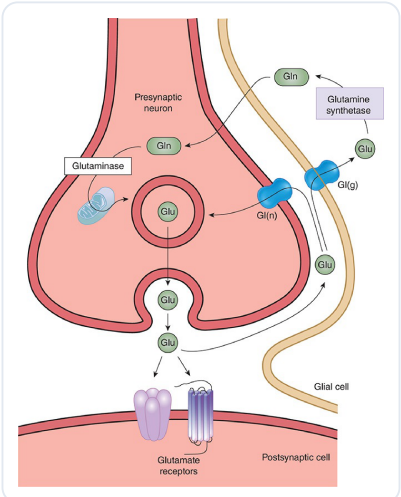
شکل ۱۳ — تغییر پتانسیل غشا در سیناپس مهاری: باز شدن کانال کلر و هایپرپلاریزه شدن سلول (IPSP) در برابر سیناپس تحریکی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۹.

جدول ۲ — EPSP در برابر IPSP

محور مقایسه	EPSP (تحریکی)	IPSP (مهاری)
اثر بر پتانسیل غشا	دپلاریزاسیون (داخل مثبت‌تر)	هایپرپلاریزاسیون (داخل منفی‌تر)
فاصله از آستانه	کم می‌شود	زیاد می‌شود
راه ۱	باز شدن کانال Na (ورود Na)	باز شدن کانال Cl (ورود Cl)
راه ۲	بستن/کاهش هدایت کانال K	باز شدن کانال K (خروج K)
ناقل نمونه	گلوتامات (AMPA/NMDA)	GABA (GABA-A/GABA-B)، گلیسین
مدت	چند تا چند ده میلی‌ثانیه	چند تا چند ده میلی‌ثانیه
سرنوشت	محو شدن با فاصله و زمان (مبحث ۹ و ۱۰)	محو شدن با فاصله و زمان (مبحث ۹ و ۱۰)

منبع: ستون‌های «اثر، فاصله از آستانه و دو راه» عینا از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۹–۱۰؛ ردیف ناقل نمونه افزوده نگارنده بر پایه Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷.



شکل ۱۴ — رویدادهای بیوشیمیایی در سیناپس گلوتاماترژیک: آزادسازی گلوتامات، گیرنده‌های AMPA/NMDA و چرخه گلوتامات–گلوتامین میان پایانه عصبی و آستروسیت.

منبع:منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۷، شکل ۷–۴ (صفحه ۳۴۳ فایل «ganong.pdf 400-1»).

راهنمای خواندن شکل: گلوتامات، ناقل اصلی EPSP

دو بخش را جدا بخوانید. در سمت پایانه: گلوتامات با اگزوسیتوز وابسته به کلسیم آزاد می‌شود و به گیرنده‌های AMPA و NMDA می‌نشیند؛ AMPA کانال سدیمی باز می‌کند و همان دپلاریزاسیونی را می‌سازد که در جدول بالا «EPSP» نامیدیم. سپس مسیر «پایانه ← آستروسیت» را ببینید: گلوتامات آزادشده توسط ناقل‌های آستروسیتی برداشته و به گلوتامین تبدیل می‌شود و گلوتامین به پایانه برمی‌گردد. این چرخه توضیح می‌دهد چرا در ایسکمی — که سوخت آستروسیت را می‌برد — سمیت تحریکی تشدید می‌شود.

منبع: خوانش تصویر؛ متن Ganong، ویراست ۲۶، ص ۳۴۳–۳۴۴ فایل.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه «بسته شدن کانال پتاسیم» را یکی از دو راه ایجاد EPSP می‌شمارد؛ این بیان از نظر فیزیولوژیک درست است (کاهش هدایت K، دپلاریزاسیون می‌دهد) اما در برخی جزوه‌ها فقط «باز شدن کانال سدیم» ذکر می‌شود. عبارت جزوه عینا حفظ شده است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — EPSP و IPSP

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای هر یک از EPSP و IPSP دو راه مولکولی بنویسید و توضیح دهید چرا «بستن کانال پتاسیم» هم می‌تواند تحریکی باشد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · آستانه

آستانه آکسون: چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی آغاز می‌شود

شناسنامه مبحث ۷ — آستانه آکسون: چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی آغاز می‌شود — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیوند میان پتانسیل‌های موضعی (EPSP/IPSP) و پتانسیل عمل؛ دروازه ورود به مبحث ۸.
هدف این مبحث	فهم رابطه چگالی کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ با محل آغاز پتانسیل عمل.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶؛ مبحث ۷ جلسه ۱ (تپه آکسونی).
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کافی است: «جسم سلولی کم‌کانال است، تپه آکسونی پرکانال». بقیه مبحث، شرح همین جمله است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۰–۱۱.

روی غشای جسم سلولی و دندریت‌ها، تعداد کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ بسیار کم است؛ اما در بخش ابتدایی آکسون، تراکم و چگالی این کانال‌ها به‌شدت بالاست. به همین دلیل، EPSPی که در جسم سلولی ساخته شده به سمت ابتدای آکسون حرکت می‌کند و آنجا آستانه شکسته می‌شود و پتانسیل عمل شلیک می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۰–۱۱.

افزوده توضیحی: این «تقسیم کار» چه فایده‌ای دارد؟

اگر پتانسیل عمل در همه غشا شروع می‌شد، هر EPSP کوچکی می‌توانست سلول را شلیک کند و خروجی نورون بی‌معنا می‌شد. چون کانال‌های ولتاژی در تپه آکسونی متمرکزند، سلول یک «دروازه تصمیم» دارد: تا وقتی جمع ورودی‌ها به آستانه نرسیده، هیچ پتانسیل عملی ساخته نمی‌شود. این همان چیزی است که در مبحث ۸ به آن «جمع‌پذیری» می‌گوییم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۰–۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — آستانه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی آغاز می‌شود و نه در جسم سلولی؟ پاسخ را با «چگالی کانال» توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · جمع‌پذیری

جمع‌پذیری زمانی و مکانی: چگونه یک نورون شلیک می‌کند

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — جمع‌پذیری زمانی و مکانی: چگونه یک نورون شلیک می‌کند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از آستانه، مکانیسم رسیدن به آستانه؛ پیش‌نیاز مبحث‌های دندریت و مدارها.
هدف این مبحث	تفکیک جمع‌پذیری زمانی، مکانی و ترکیبی و فهم نقش آن‌ها در تصمیم نورون.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت را با زمان و مکان ببینید: زمانی = یک سیناپس، چند بار پشت‌سرهم؛ مکانی = چند سیناپس، یک‌بار هم‌زمان.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۱–۱۲.

یک EPSP به‌تنهایی «زورش نمی‌رسد» نورون را به آستانه شلیک برساند؛ نمودار زیرآستانه در جزوه همین را نشان می‌دهد: پتانسیل بالا می‌رود ولی زیر آستانه می‌ماند و اثرش محو می‌شود. بنابراین نورون باید پتانسیل‌ها را با هم جمع کند. این جمع‌پذیری به دو شکل اصلی و یک شکل ترکیبی انجام می‌شود.

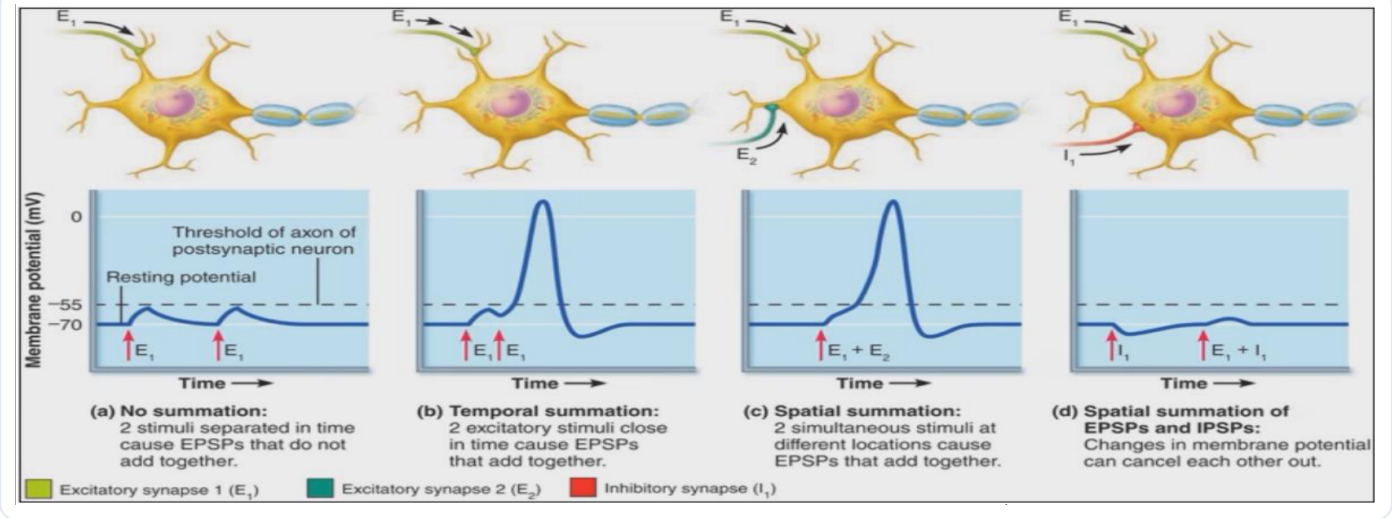
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۱.

۱. جمع زمانی (Temporal Summation): یک سیناپس، چند پتانسیل عمل پشت‌سرهم؛ اگر فاصله‌ها کوتاه باشد، EPSPها روی هم می‌افتند و به آستانه می‌رسند.

۲. جمع مکانی (Spatial Summation): چند سیناپس در نقاط مختلف غشا، هم‌زمان؛ مجموع ورودی‌ها آستانه را می‌شکند.

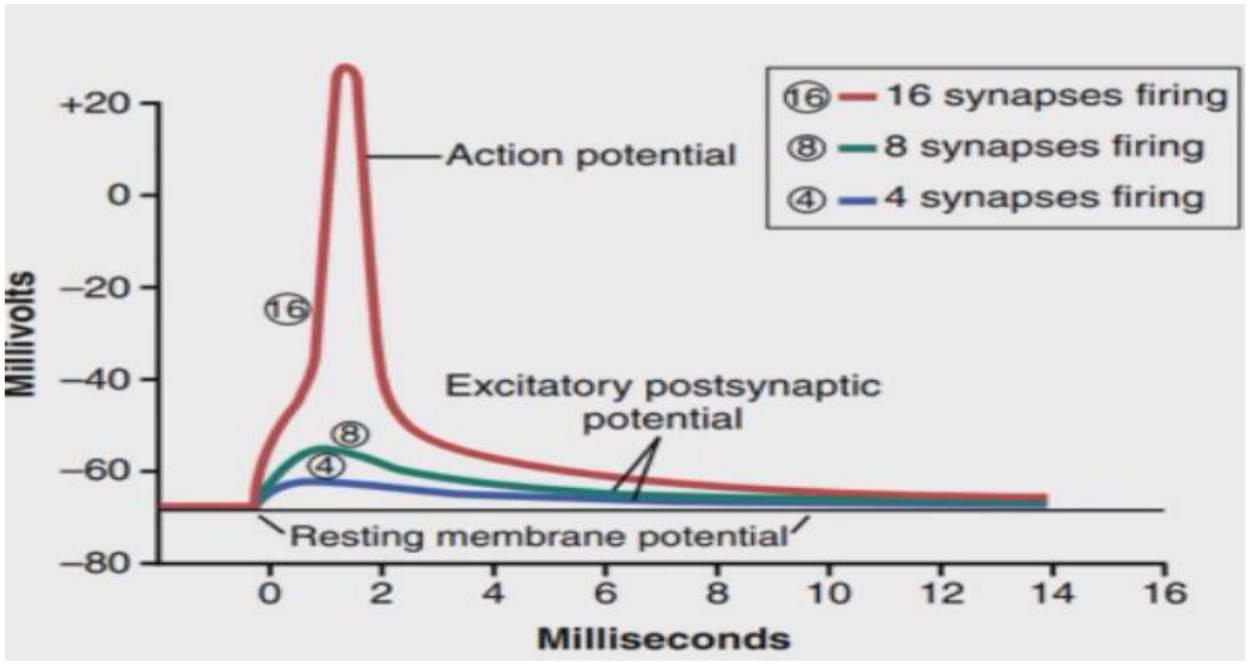
۳. شکل ترکیبی: هم چند سیناپس و هم تکرار زمانی با هم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۱–۱۲.



شکل ۱۵ — سه حالت جمع‌پذیری: پتانسیل زیرآستانه، جمع زمانی (تکرار در یک سیناپس) و جمع مکانی (چند سیناپس هم‌زمان).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۱.



شکل ۱۶ — نمودار پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی در برابر آستانه: چند EPSP هم‌زمان (۴ سیناپس) و چند پتانسیل عمل (۱۶ سیناپس) تا رسیدن به آستانه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۳.

راهنمای خواندن شکل: جمع‌پذیری در سه پانل

در شکل اول سه پانل را از بالا به پایین بخوانید: تنها یک EPSP، سپس تکرار همان سیناپس (زمانی)، سپس چند سیناپس متفاوت (مکانی). در شکل دوم محور افقی زمان و محور عمودی میلی‌ولت است؛ خط آستانه را پیدا کنید و ببینید با ۴ سیناپس هم‌زمان هنوز رد نمی‌شود ولی با ۱۶ سیناپس رد می‌شود. عددها از خود شکل است، نه برآورد ما.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۱ و ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — جمع‌پذیری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با یک مثال عددی توضیح دهید چگونه چهار EPSP هم‌زمان به آستانه نمی‌رسند اما شانزده‌تا می‌رسند؛ سپس بگویید کدام نوع جمع‌پذیری در هر مثال رخ داده است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · دندریت

دندریت‌ها: گسترش، آرایش و غشای نشتی

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — دندریت‌ها: گسترش، آرایش و غشای نشتی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث از سه مبحث پیوسته درباره سیم‌کشی نورون؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۰.
هدف این مبحث	شناخت گستردگی درخت دندریتی، توزیع سیناپس‌ها روی دندریت و سوما، و مفهوم غشای نشتی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث «ساخت» را می‌گوید و مبحث بعد «رفتار الکتریکی» را. اول بفهمید نشت چیست، بعد بروید سراغ ۸.

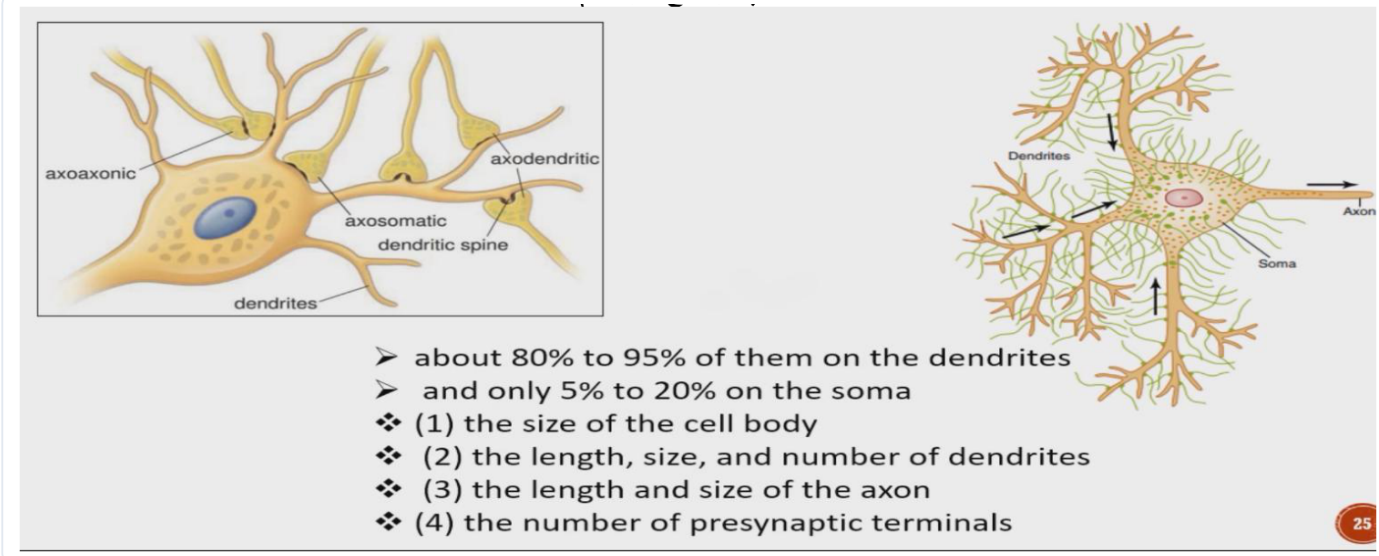
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۴ و ۱۲–۱۳.

دندریت‌ها مثل یک تور ماهیگیری بزرگ اطراف جسم سلولی پخش شده‌اند و فضایی به قطر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرومتر (۰٫۵ تا ۱ میلی‌متر) را می‌پوشانند. این گستردگی به نورون اجازه می‌دهد به‌طور هم‌زمان از منابع و مناطق وسیعی سیگنال بگیرد؛ در واقع دندریت‌ها ورودی‌های اصلی اطلاعات به نورون‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۲–۱۳.

از نظر تقسیم سیناپس‌ها، حدود ۸۰٪ سیناپس‌ها روی دندریت‌ها و حدود ۲۰٪ روی جسم سلولی (سوما) قرار می‌گیرند. بنابراین دندریت فقط «لوله انتقال» نیست؛ محل اصلی دریافت و پردازش ورودی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۴ (اسلاید توزیع ورودی‌ها).



شکل ۱۷ — چهار نکته درباره توزیع ورودی‌های سیناپسی: حدود ۸۰٪ سیناپس‌ها روی دندریت‌ها، ۲۰٪ روی سوما، و نقش تعداد و آرایش پایانه‌های پیش‌سیناپسی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۴.

دو ویژگی ساختاری، رفتار الکتریکی دندریت را تعیین می‌کند: غشای نازک و بلند، و «نشت‌پذیری زیاد» غشا (Membrane Leaky). غشای دندریت پر از کانال‌های نشتی (Leak Channels) برای یون‌ها، مخصوصا پتاسیم و کلر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۳.

افزوده توضیحی: «نشت» را با یک استعاره بفهمید

دندریت را مثل یک شیلنگ سوراخ‌دار تصور کنید: آب (جریان یونی) که وارد می‌شود، هرچه دورتر برود بیشتر از سوراخ‌ها بیرون می‌ریزد و در انتها فقط قطره‌ای می‌رسد. کانال‌های نشتی همان سوراخ‌ها هستند. نتیجه مستقیم این استعاره: هرچه قطر شیلنگ کمتر و سوراخ‌ها بیشتر، افت سریع‌تر — همان چیزی که در مبحث ۱۰ با عدد و فرمول (ثابت طول) می‌آید.

منبع: افزوده نگارنده؛ بر پایه توصیف «غشای نشتی» در جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۳–۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — ساختار دندریت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ویژگی ساختاری دندریت را بنویسید که رفتار الکتریکی آن را تعیین می‌کنند، و بگویید چرا محل اصلی سیناپس‌ها دندریت است نه جسم سلولی.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · هدایت الکتروتونیک

از دندریت تا تپه آکسونی: انتشار الکتروتونیک و ثابت طول λ

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — از دندریت تا تپه آکسونی: انتشار الکتروتونیک و ثابت طول λ

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۹؛ نشان می‌دهد چرا پتانسیل موضعی «محلی» است و به آستانه نمی‌رسد مگر با جمع‌پذیری.
هدف این مبحث	فهم انتشار الکتروتونیک با افت، تعریف و عوامل مؤثر بر ثابت طول (λ)، و پیوند آن با هدایت جهشی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عامل بزرگ‌کننده λ را حفظ کنید: مقاومت غشایی بیشتر، مقاومت محوری کمتر، عایق بهتر. این سه، در مبحث ۱۲ به میلین وصل می‌شوند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۴–۱۵؛ افزوده مفهومی از Ganong، فصل ۷ (خواص کابلی).

وقتی در محل سیناپس EPSP ساخته می‌شود و کاتیون‌ها (مثل Na) وارد می‌شوند، این یون‌ها دو راه دارند: در طول دندریت به جلو حرکت کنند یا از طریق کانال‌های نشتی از غشا بیرون بروند. نتیجه نهایی: بخش زیادی از پتانسیل، همان‌جا نشت می‌کند؛ ولتاژ دوباره به پتانسیل استراحت (حدود ۶۰- میلی‌ولت) برمی‌گردد و سیگنال ضعیفی به جسم سلولی می‌رسد.

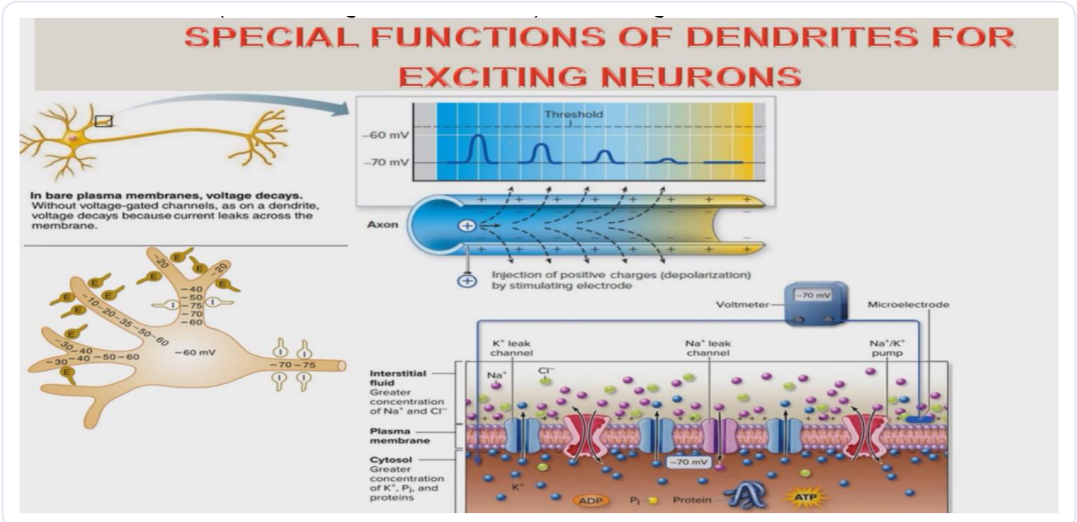
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۴–۱۵.

به این نوع انتشار که در آن سیگنال با فاصله ضعیف می‌شود و کانال ولتاژی تازه‌ای در کار نیست، «انتشار الکتروتونیک» (Electrotonic Conduction) می‌گویند. به همین دلیل پتانسیل‌های موضعی (EPSP و IPSP) توانایی انتشار زیادی ندارند و با فاصله، دامنه‌شان کم می‌شود تا محو شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۵.

وقتی جریانات موضعی از دندریت‌ها و جسم سلولی عبور می‌کنند و به ابتدای آکسون می‌رسند، «بازی عوض می‌شود»: چون تراکم کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ در تپه آکسونی بسیار بالاست، اگر جمع‌بندی ورودی‌ها به آستانه برسد، پتانسیل عمل شلیک می‌شود. یعنی الکتروتونیک، پیام را «حمل» می‌کند و آستانه، تصمیم را «می‌گیرد».

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۵.



شکل ۱۸ — کارکردهای ویژه دندریت‌ها در تحریک نورون: درخت دندریتی، جمع‌پذیری ورودی‌ها و انتقال آن‌ها به ناحیه تپه آکسونی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۴ (اسلاید Guyton: Special Functions of Dendrites).

افزوده توضیحی: ثابت طول (λ) به زبان ساده

ثابت طول، فاصله‌ای است که در آن دامنه پتانسیل به حدود ۳۷٪ مقدار اولیه می‌رسد. سه چیز آن را بزرگ می‌کند: مقاومت غشایی بیشتر (نشت کمتر)، مقاومت محوری کمتر (قطر بیشتر) و عایق‌بندی بهتر (میلین). رابطه ساده: λ ∝ √(R_m / R_a). پس دندریت نازک و نشتی، λ کوچک دارد و آکسون ضخیم و میلیندار، λ بزرگ. همین جمله، پل مبحث ۱۰ به مبحث ۱۲ است.

منبع: افزوده نگارنده؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۵ (اشاره جزوه به بالارفتن λ در هدایت جهشی)؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷.

افزوده توضیحی: چرا دمیلیناسیون «همه‌چیز» را کند می‌کند

در MS، از دست رفتن میلین، R_m غشا را کم می‌کند و λ را پایین می‌آورد. نتیجه دو چیز است: سرعت هدایت افت می‌کند و پتانسیل عمل ممکن است پیش از رسیدن به گره بعدی محو شود (بلوک هدایتی). این دقیقا همان منطق λ است که در دو خط بالا آمد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه رابطه λ؛ برای شرح بالینی ر.ک. Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — هدایت الکتروتونیک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تعریف ثابت طول را بنویسید، سه عامل مؤثر بر آن را نام ببرید و توضیح دهید چرا در بیماری دمیلین‌کننده هم سرعت کم می‌شود و هم بلوک هدایتی رخ می‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · پتانسیل عمل

پتانسیل عمل: قانون همه‌یاهیچ و آغاز در تپه آکسونی

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — پتانسیل عمل: قانون همه‌یاهیچ و آغاز در تپه آکسونی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	خروجی الکتریکی نورون؛ ادامه منطقی مبحث ۱۰.
هدف این مبحث	فهم همه‌یاهیچ، تفاوت پتانسیل موضعی و پتانسیل عمل، و نقش تراکم کانال در محل آغاز.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	تنها یک جمله لازم است: «زیر آستانه، محلی و تدریجی؛ بالای آستانه، همه‌یاهیچ و ناپذیرفتنی». بقیه، شرح همین جمله است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۵–۱۶.

پتانسیل‌های موضعی تدریجی‌اند (Graded): دامنه‌شان با شدت محرک کم و زیاد می‌شود و با فاصله افت می‌کنند. اما وقتی جمع آن‌ها در تپه آکسونی به آستانه می‌رسد، پتانسیل عمل با قانون همه‌یاهیچ (All-or-None) ساخته می‌شود: یا هست یا نیست، و دامنه‌اش با شدت محرک تغییر نمی‌کند؛ فقط «تعداد» و «فرکانس» آن تغییر می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۵.

پس زبان نورون برای بیان «شدت»، دامنه نیست بلکه فرکانس پتانسیل عمل است. این نکته، پاسخ کوتاه پرسش رایج «چطور شدت محرک قوی‌تر منتقل می‌شود؟» است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۶.

جدول ۳ — پتانسیل موضعی در برابر پتانسیل عمل

ویژگی	پتانسیل موضعی (EPSP/IPSP)	پتانسیل عمل
قانون	تدریجی (Graded)	همه‌یاهیچ (All-or-None)
دامنه	با شدت محرک تغییر می‌کند	ثابت برای یک سلول
محل آغاز	دندریت و جسم سلولی	تپه آکسونی (بیشترین تراکم کانال Na ولتاژی)
انتشار	الکتروتونیک، با افت	فعال، بدون افت (تقویت‌شده در هر گره)
جمع‌پذیری	دارد (زمانی و مکانی)	ندارد
نقش	پردازش و تصمیم‌سازی ورودی	انتقال پیام به پایانه آکسونی

منبع: ردیف‌های قانون، دامنه، جمع‌پذیری و نقش از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۵–۱۶؛ ردیف‌های محل آغاز و انتشار افزوده نگارنده بر پایه Guyton، فصل ۴۶ و Ganong، فصل ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — پتانسیل عمل

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدول بالا را از حفظ بازنویسی کنید و توضیح دهید اگر شدت محرک دو برابر شود، کدام ویژگی پتانسیل عمل تغییر می‌کند و کدام نه.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · میلین

میلین، هدایت جهشی و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — میلین، هدایت جهشی و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد λ در آکسون؛ پیوند فیزیولوژی با آناتومی رشته‌ها و کاربرد بالینی درد.
هدف این مبحث	فهم هدایت جهشی، نقش گره‌های رانویه، و رابطه قطر/میلین با سرعت بر پایه جدول رشته‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۰ و ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	جدول را حفظ نکنید؛ الگو را بفهمید: قطر بیشتر + میلین = سرعت بیشتر. بعد سه ردیف کلیدی (A-α، A-δ، C) را نگه دارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۶–۱۸.

در آکسون میلیندار، غلاف میلین مانند عایق عمل می‌کند؛ یون‌ها فقط در گره‌های رانویه (جایی که میلین نیست و کانال سدیمی ولتاژی فراوان است) می‌توانند جابه‌جا شوند. پس پتانسیل عمل به‌جای حرکت قدم‌به‌قدم، از یک گره به گره بعدی «می‌پرد» (Conduction Saltatory). این کار ثابت طول (λ) را به‌شدت بالا می‌برد و سرعت هدایت افزایش می‌یابد.

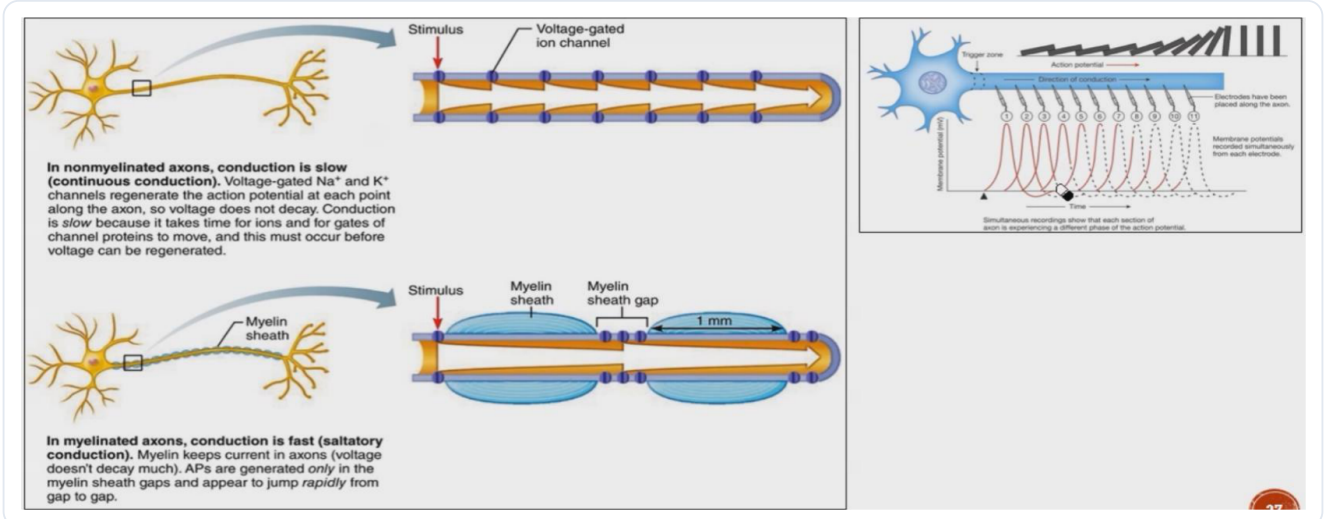
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۶.

دو تغییر فیزیکی، این پرش را ممکن می‌کند: کاهش ظرفیت خازنی غشا (Capacitance Membrane) — میلین مانند عایق، بارهای الکتریکی را از دو سوی غشا دور می‌کند و ظرفیت کم می‌شود؛ و افزایش مقاومت عرضی غشا — یون‌ها از زیر غلاف نمی‌توانند نشت کنند. نتیجه: جریان به‌جای «خالی شدن روی غشا»، با سرعت در طول آکسون پیش می‌رود و گره بعدی را زودتر به آستانه می‌رساند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۶ (بخش‌های «کاهش ظرفیت خازنی غشا» و «افزایش مقاومت عرضی»).

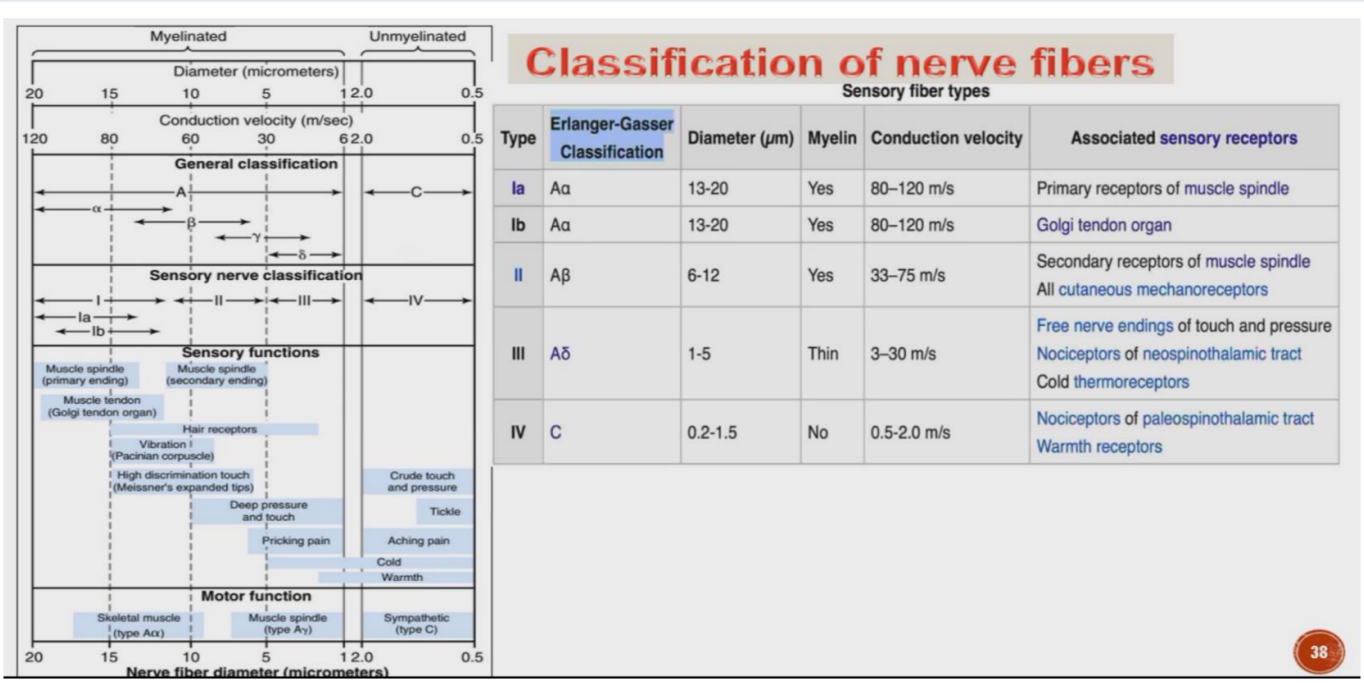
سرعت هدایت به قطر رشته و وجود میلین بستگی دارد. جزوه با مثال مقایسه می‌کند: دردهای «اورژانسی» با رشته‌های ضخیم و میلیندار در حدود ۱۰۰ متر بر ثانیه منتقل می‌شوند، در حالی که دردهای مزمن و خارش با رشته‌های نازک و بدون میلین نوع C در حدود ۱ متر بر ثانیه می‌روند؛ همین تفاوت، منطق «صرفه‌جویی در فضا» در بدن است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۷.



شکل ۱۹ — هدایت پیوسته در برابر هدایت جهشی: در آکسون بدون میلین (بالا) پتانسیل عمل در هر نقطه بازسازی می‌شود و کند است؛ در آکسون میلیندار (پایین) بازسازی فقط در گره‌های رانویه رخ می‌دهد و پتانسیل عمل از گره به گره می‌پرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۶ (پانل‌های Continuous و Saltatory Conduction).



شکل ۲۰ — طبقه‌بندی رشته‌های عصبی: انواع A (آلفا تا دلتا) و C با قطر، سرعت هدایت، عملکرد و نوع فیبر حسی/حرکتی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۸ (جدول Classification of nerve fibers).

راهنمای خواندن جدول: از تندترین تا کندترین

جدول را بر اساس سرعت مرتب بخوانید: از A-α (سریع‌ترین) تا C (کندترین). هر ردیف سه ستون کلیدی دارد: قطر، سرعت و عملکرد. الگو را ببینید: هرچه قطر بیشتر و میلین ضخیم‌تر، سرعت بیشتر. برای پاسخ به پرسش‌های بالینی (مثل «چرا درد دندانی کند حس می‌شود و لمس سریع؟») کافی است ردیف مربوط را پیدا کنید.

منبع: خوانش جدول؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۸.

افزوده توضیحی: بی‌حسی موضعی و ترتیب رشته‌ها

داروهای بی‌حسی موضعی، کانال سدیمی را می‌بندند؛ ولی چون رشته‌های نازک و بدون میلین (C و A-δ) به غلظت کمتری نیاز دارند، اول حس درد و دما می‌رود و بعد لمس و فشار و آخر از همه قدرت عضلانی. این ترتیب بالینی، همان ترتیب جدول رشته‌هاست — نه یک قاعده حفظی جدا.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جدول رشته‌های جزوه (ص ۱۸)؛ برای شرح فارماکولوژیک ر.ک. Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ – هدایت جهشی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا در آکسون میلیندار λ بزرگ‌تر است و سرعت بیشتر؛ سپس سه ردیف از جدول رشته‌ها را با کارکردشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · پیش‌سیناپسی

کنترل آزادسازی ناقل: تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — کنترل آزادسازی ناقل: تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از شناخت انتقال و آکسون، «تنظیم» انتقال؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۴ و ۱۵.
هدف این مبحث	فهم اینکه آزادسازی ناقل قابل تنظیم است، شناخت سیناپس آکسوآکسونیک و تفاوت مهار پیش و پس‌سیناپسی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	کلید مبحث: در مهار پیش‌سیناپسی «فرستنده» را می‌بندیم، نه گیرنده را. اگر این را بفهمید، پرسش بالینی «چرا مالش بر درد مقدم است؟» را هم پاسخ می‌دهید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۷–۲۰.

پرسش جزوه: آیا می‌توان مقدار ناقلین آزادشده از نورون را کنترل کرد؟ بله. یک راه، تنظیم در خود پایانه پیش‌سیناپسی است؛ یعنی سیناپسی که روی پایانه پیش‌سیناپسی می‌نشیند (سیناپس آکسوآکسونیک) و مقدار آزادسازی را کم یا زیاد می‌کند.

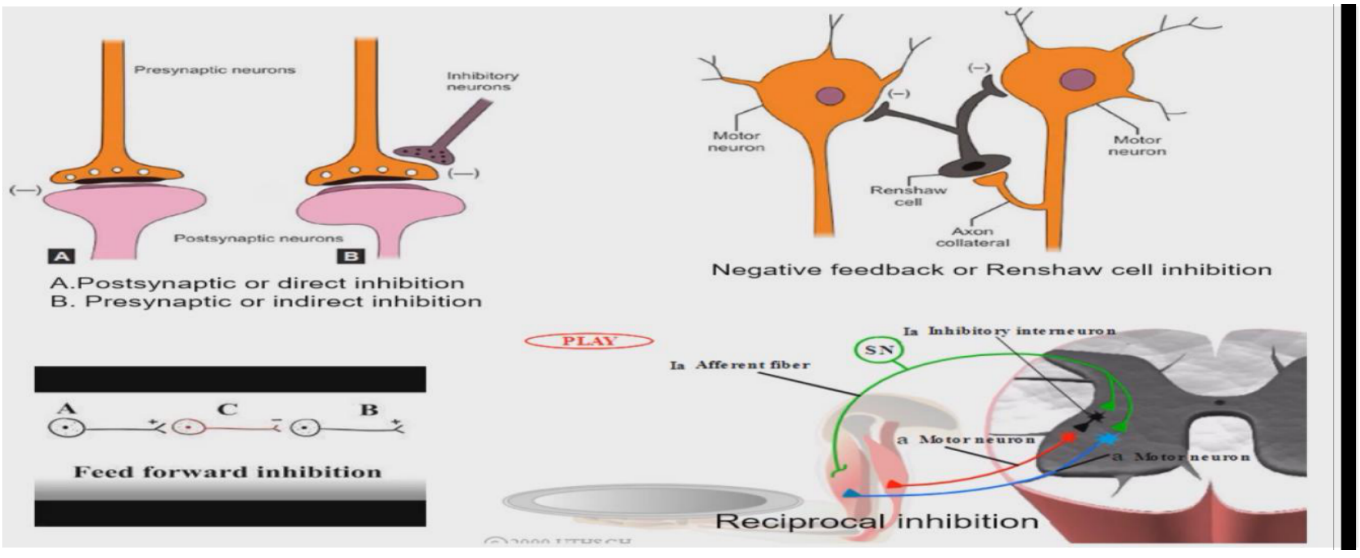
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۷–۱۸.

در حالت پایه، نورون پیش‌سیناپسی فعالیت حداقلی دارد و آزادسازی ناقل هم حداقلی است. وقتی سیناپس آکسوآکسونیک فعال می‌شود، می‌تواند ورود کلسیم به پایانه را کم کند و آزادسازی را کاهش دهد؛ این را مهار پیش‌سیناپسی می‌نامیم. عکس آن (تسهیل پیش‌سیناپسی) وقتی رخ می‌دهد که فعالیت پایانه تنظیمی، ورود کلسیم یا آمادگی وزیکول‌ها را افزایش دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۸–۱۹.

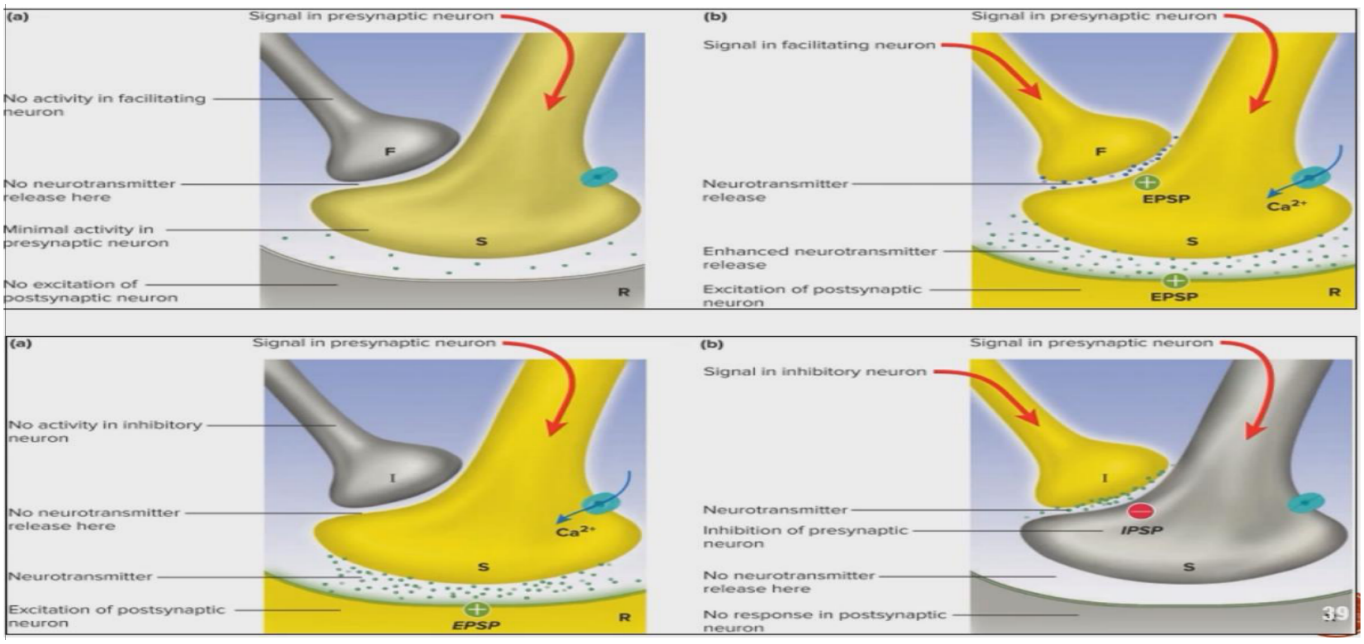
تفاوت بنیادی: در مهار پیش‌سیناپسی «کاری به گیرنده نهایی نداریم»، بلکه جلوی فرستنده را می‌گیریم که اصلا پیامی نفرستد؛ در مهار پس‌سیناپسی، پیام فرستاده می‌شود ولی پاسخ گیرنده پس‌سیناپسی مهار می‌شود. ناقل مهاری مهم در این سیستم GABA است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۹–۲۰.



شکل ۲۱ — مهار پیش‌سیناپسی: پیکان‌های نورون تنظیمی روی پایانه پیش‌سیناپسی، کاهش ورود کلسیم و کاهش آزادسازی ناقل.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۰.



شکل ۲۲ — چهار حالت در سیناپس آکسوآکسونیک — بالا: تسهیل پیش‌سیناپسی (بدون فعالیت پایانه تسهیلگر و با فعالیت آن)؛ پایین: مهار پیش‌سیناپسی (بدون فعالیت پایانه مهاری و با فعالیت آن).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۸ (پانل‌های a و b).

راهنمای خواندن شکل: چهار حالت، دو نتیجه

چهار پانل را دوبه‌دو مقایسه کنید. در دو پانل بالا، پایانه تسهیلگر (F) نقش دارد: وقتی خاموش است (a) رهایش ناقل حداقلی است و پاسخ پس‌سیناپسی کوچک می‌ماند؛ وقتی روشن می‌شود (b)، رهایش ناقل بیشتر و EPSP پس‌سیناپسی بزرگ‌تر می‌شود. در دو پانل پایین، پایانه مهاری (I) نقش دارد: وقتی خاموش است (a) مسیر عادی کار می‌کند؛ وقتی روشن می‌شود (b)، ورود Ca^{2} به پایانه کم می‌شود، رهایش ناقل می‌ایستد و پاسخ پس‌سیناپسی حذف می‌شود. در هیچ‌یک از چهار حالت، گیرنده پس‌سیناپسی تغییر نکرده است — همان تعریف مهار پیش‌سیناپسی.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۸–۲۰.

افزوده توضیحی: چرا وقتی پا به میز می‌خورد، جای درد را می‌مالیم؟

لمس و فشار با فیبرهای حسی بزرگ (سریع) منتقل می‌شوند و درد با فیبرهای کوچک (کند). تحریک فیبرهای بزرگ، در همان شاخ خلفی نخاع، آزادسازی ناقل فیبرهای درد را کم می‌کند (مهار پیش‌سیناپسی). نتیجه: پیام درد ضعیف‌تر به مغز می‌رسد. این مثال در جزوه با همین پرسش بالینی آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۹–۲۰ (کاربرد بالینی «مالیدن محل ضربه»).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

توضیح جزوه، مکانیسم «مالیدن» را عمدتا با مهار پیش‌سیناپسی می‌آورد، در حالی که در متون مرجع، بخشی از این اثر به «تئوری کنترل دروازه‌ای» (gate control) و مهار پس‌سیناپسی نورون‌های واسطه هم نسبت داده می‌شود. عبارت جزوه حفظ شده و این تفاوت برای بازبین ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۹–۲۰؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۹ (حس درد).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — مهار پیش‌سیناپسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت مهار پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی را در دو ستون بنویسید و مثال بالینی «مالیدن محل ضربه» را با یکی از آن دو توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · پس‌سیناپسی

مهار پس‌سیناپسی، سلول‌های رنشو و مهار متقابل

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — مهار پس‌سیناپسی، سلول‌های رنشو و مهار متقابل — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مکمل مبحث ۱۳ در سمت پس‌سیناپسی؛ پیش‌نیاز بحث مدارها در مبحث ۱۵.
هدف این مبحث	شناخت مهار پس‌سیناپسی، مدار رنشو، مهار متقابل و مفهوم فیدبک منفی در نخاع.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	مدار رنشو را به‌صورت «شاخه جانبی که برمی‌گردد و خودش را مهار می‌کند» یاد بگیرید؛ مهار متقابل هم همان منطق در سطح دو عضله آنتاگونیست است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۲۰–۲۲ و ۲۶.

در مهار پس‌سیناپسی، نورون مهاری روی خود جسم سلولی یا دندریت نورون هدف سیناپس می‌گذارد و پاسخ آن را مهار می‌کند. یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها در نخاع، مدار سلول‌های رنشو (Renshaw Cells) است.

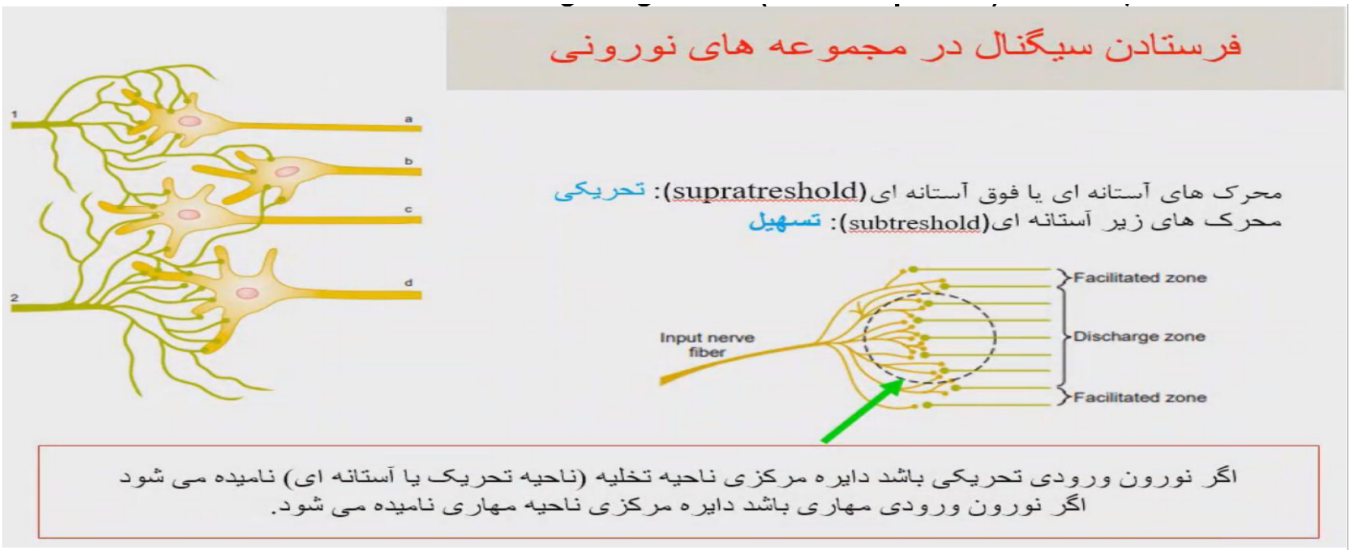
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۰.

مدار چگونه است؟ یک نورون حرکتی از نخاع به عضله می‌رود تا آن را منقبض کند. در مسیر، شاخه‌ای جانبی (کولترال) از آکسونش می‌دهد به یک سلول مهارکننده در نخاع به نام سلول رنشو. سلول رنشو هم برمی‌گردد و همان نورون حرکتی و نورون‌های مجاورش را مهار می‌کند. نتیجه، خودتنظیمی فعالیت حرکتی است (مهار فیدبک منفی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۰–۲۱.

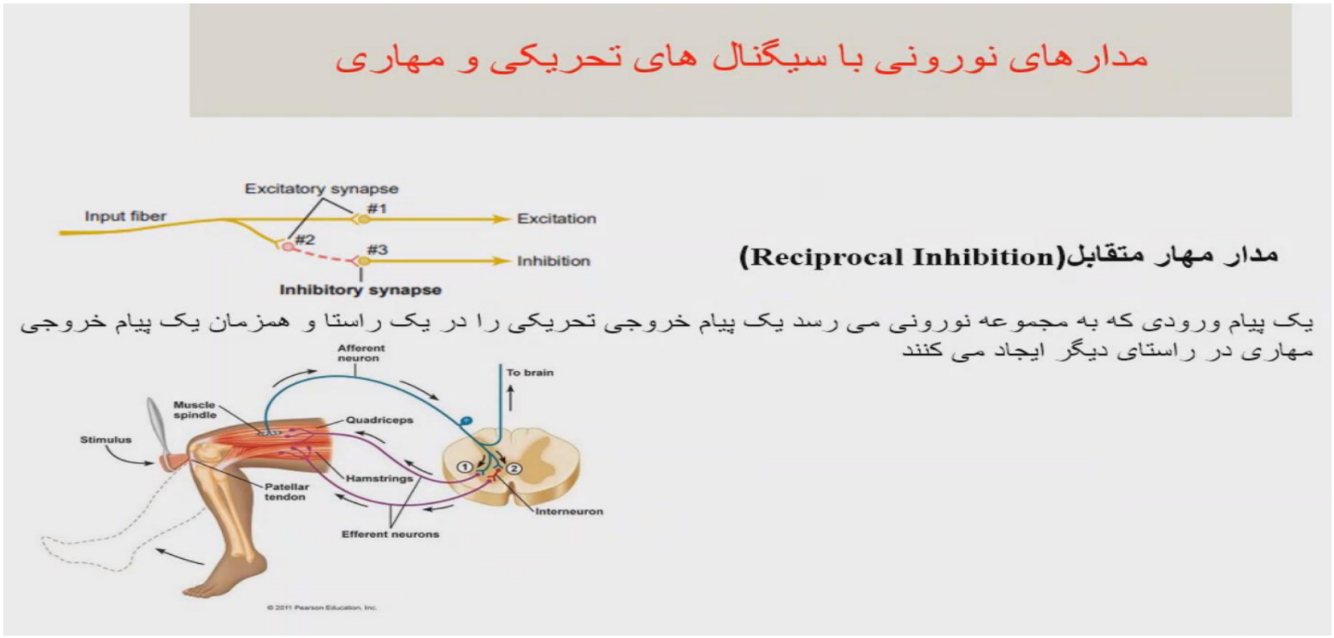
نمونه دوم، مهار متقابل (Inhibition Reciprocal) است: وقتی یک عضله منقبض می‌شود، عضله آنتاگونیست باید شل بماند. مدار نخاعی این کار را با یک نورون مهاری واسطه انجام می‌دهد؛ ورودی تحریکی به عضله موافق می‌رسد و هم‌زمان، از راه واسطه مهاری، عضله مخالف مهار می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۶.



شکل ۲۳ — مهار پس‌سیناپسی در مدار نخاعی: نورون مهاری، سیناپس روی جسم سلولی/دندریت نورون هدف و کاهش پاسخ آن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۲.



شکل ۲۴ — مهار متقابل (Reciprocal Inhibition) در مدار نخاعی: هنگام انقباض یک عضله، عضله آنتاگونیست مهار می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۶.

افزوده توضیحی: «مهار مهار» و معنای بالینی آن

وقتی یک مدار مهاری، نورون مهاری دیگری را مهار می‌کند، نتیجه خالص «تحریک» است. این منطق دو منفی، در عقده‌های قاعده‌ای کلید فهم پارکینسون است: از دست رفتن دوپامین، تعادل مهار مهار را به‌هم می‌زند و لرزش و خشکی می‌دهد. جزوه همین مثال را در بحث مدارات نوسانی می‌آورد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۱ (مثال پارکینسون).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — مهار پس‌سیناپسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مدار سلول رنشو را با رسم جعبه‌ها توضیح دهید و بگویید چرا این مدار «فیدبک منفی» است و نه «فیدبک مثبت». سپس مهار متقابل را در یک خط تعریف کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · مدارها

واگرایی و همگرایی: تقویت، پردازش موازی و یکپارچه‌سازی

مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — واگرایی و همگرایی: تقویت، پردازش موازی و یکپارچه‌سازی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گذار از سیناپس به شبکه؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۶.
هدف این مبحث	شناخت دو الگوی اصلی اتصال (واگرایی و همگرایی)، زیرگونه‌های آن‌ها و مثال بالینی هر کدام.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	واگرایی = پخش شدن (یکی به بسیاری)؛ همگرایی = جمع شدن (بسیاری به یکی). دو مثال کلیدی: سیستم حرکتی برای واگرایی، سلول پورکینژ برای همگرایی.

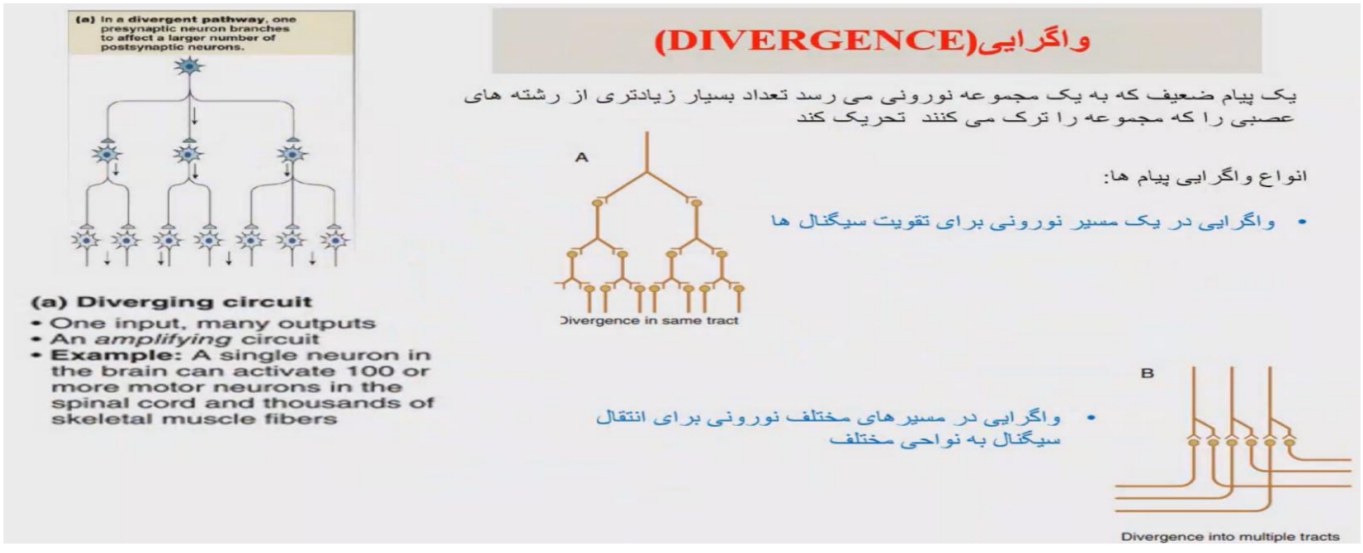
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۱۸ و ۲۳–۲۶.

مدار واگرا (Divergence): یک نورون یا یک گروه کوچک، پیامش را بین تعداد زیادی از نورون‌های بعدی پخش می‌کند. دو زیرگونه دارد: واگرایی در یک مسیر (Divergence Amplifying) که هدفش تقویت سیگنال است و پیام در همان مسیر می‌ماند ولی به شکل هرمی پهن می‌شود — مثال بارز آن سیستم حرکتی است؛ و واگرایی در مسیرهای مختلف که پیام را در مسیرهای جداگانه پخش می‌کند و «پردازش موازی» می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۳–۲۴.

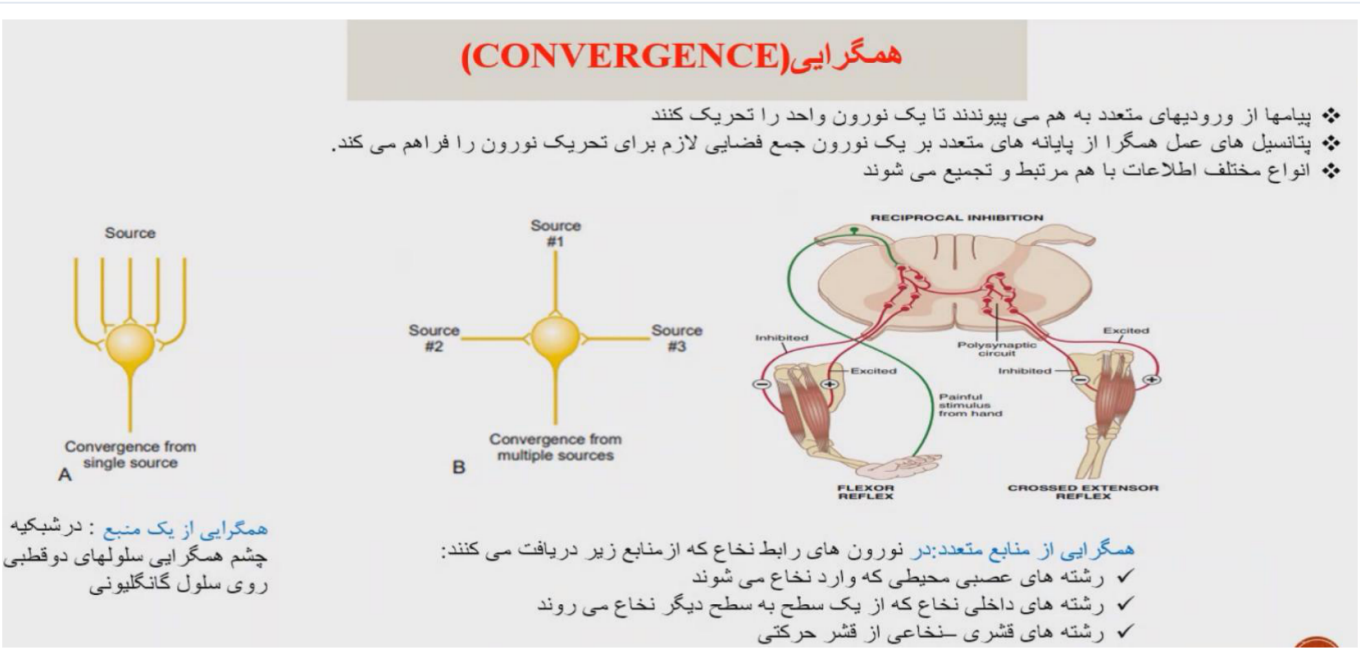
مدار همگرا (Convergence) برعکس است: ورودی‌های متعدد از منابع مختلف روی یک نورون جمع می‌شوند. مثال‌های جزوه: در شبکیه، سلول‌های گیرنده نوری متعدد روی یک سلول گانگلیونی همگرا می‌شوند و همین باعث می‌شود در نور کم، حساسیت چشم بالا برود (به قیمت کاهش دقت تصویر)؛ در مخچه، هزاران فیبر موازی پیام خود را روی درخت دندریتی یک سلول غول‌پیکر پورکینژ همگرا می‌کنند تا یکپارچه‌سازی انجام شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۵–۲۶.



شکل ۲۵ — واگرایی در CNS: واگرایی تقویت‌کننده در یک مسیر و واگرایی به مسیرهای موازی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۴.



شکل ۲۶ — همگرایی در CNS: ورودی‌های متعدد از منابع مختلف روی یک نورون واحد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۵.

جدول ۴ — خلاصه الگوهای مداری

الگو	جهت پیام	کارکرد اصلی	نمونه
واگرایی تقویت‌کننده	یکی به بسیاری، در یک مسیر	تقویت دامنه و توزیع سیگنال	مسیرهای حرکتی نخاع ← عضلات
واگرایی موازی	یکی به بسیاری، در چند مسیر	پردازش هم‌زمان در چند سیستم	یک محرک حسی ← حس، حرکت و هیجان
همگرایی	بسیاری به یکی	یکپارچه‌سازی و تصمیم واحد	گیرنده‌های نوری ← سلول گانگلیونی؛ فیبرهای موازی ← پورکینژ
مدار بازتابی	حلقه‌ای (بازگشت به ورودی)	ادامه پاسخ پس از قطع محرک	تخلیه پس از تحریک (مبحث ۱۶)
مدار مهار متقابل	دو شاخه متقابل	شل کردن آنتاگونیست هنگام انقباض	رفلکس کشش عضله (مبحث ۱۴)

منبع: دو ردیف نخست و ردیف همگرایی از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۲۳–۲۶؛ ردیف‌های مدار بازتابی و مهار متقابل جمع‌بندی نگارنده از ص ۲۱ و ۲۶ همان جزوه.

راهنمای خواندن شکل‌ها: گره بشمارید، نه خط

در هر شکل، «گره» را بشمارید نه «خط» را: اگر یک گره به چند گره می‌رود، واگرایی است؛ اگر چند گره به یک گره می‌رسند، همگرایی. سپس به خروجی نگاه کنید: در مدار بازتابی، خروجی دوباره به ورودی برمی‌گردد و حلقه می‌سازد — همان چیزی که در مبحث ۱۶ به آن تخلیه پس از تحریک می‌گوییم.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۸ و ۲۴–۲۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – مدارها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مدار واگرا و دو مدار همگرا با مثال بالینی بنویسید و جدول خلاصه مدارها را از حفظ کامل کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · تخلیه پس از تحریک

مدارهای بازتابی و تخلیه پس از تحریک

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — مدارهای بازتابی و تخلیه پس از تحریک یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پویایی زمانی مدارها؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۷ (چرا پاسخ بالاخره می‌ایستد).
هدف این مبحث	فهم مدار حلقه‌ای، پدیده Afterdischarge، نقش تسهیل و نمونه زیستی آن در مرکز تنفس.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله: «محرک می‌رود، پاسخ می‌ماند چون حلقه خودش را دوباره روشن می‌کند.» دو منحنی (نرمال و تسهیل) را هم مقایسه کنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۲۱ و ۲۶–۲۸.

مدارات نوسانی یا بازتابی مثل یک «حلقه» عمل می‌کنند: تحریک وارد می‌شود، اما پیام به‌جای تمام‌شدن، از طریق شاخه‌های جانبی دوباره برمی‌گردد و نورون اول را دوباره تحریک می‌کند. نتیجه‌اش پدیده‌ای است به نام «تخلیه پس از تحریک» (Afterdischarge): خروجی مدار تا مدت‌ها (از میلی‌ثانیه تا چند دقیقه) پس از قطع محرک اصلی ادامه پیدا می‌کند.

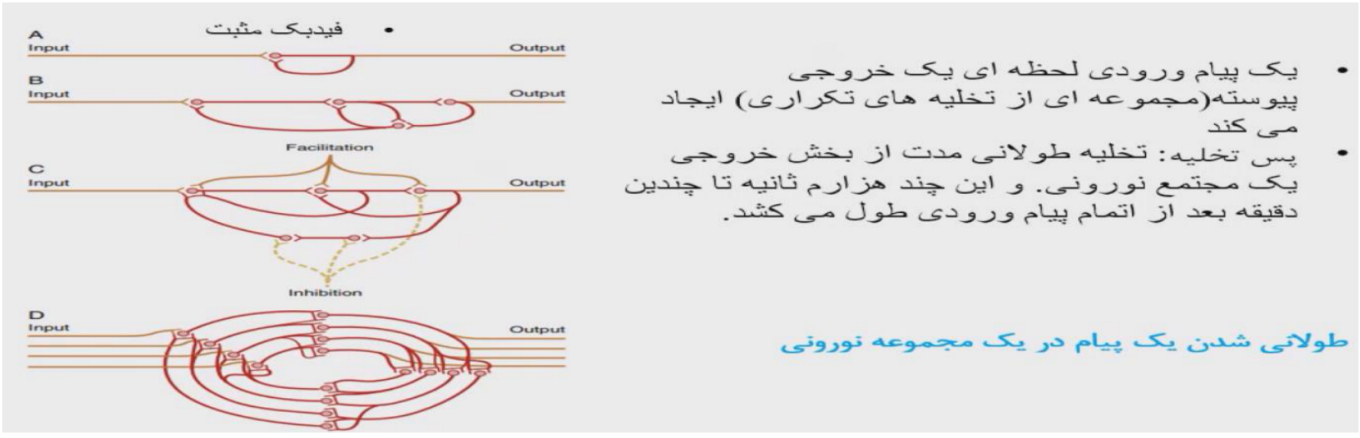
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۱ و ۲۶.

جزوه چهار مدل مدار را با تصویر توضیح می‌دهد و سپس دو منحنی پاسخ را مقایسه می‌کند: منحنی نرمال — محرک می‌آید، خروجی بالا می‌رود؛ محرک قطع می‌شود ولی خروجی بلافاصله صفر نمی‌شود و با شیب ملایم پایین می‌آید. منحنی تسهیل — اگر هم‌زمان ورودی تسهیلی هم وجود داشته باشد، زمان تخلیه متعاقب طولانی‌تر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۷.

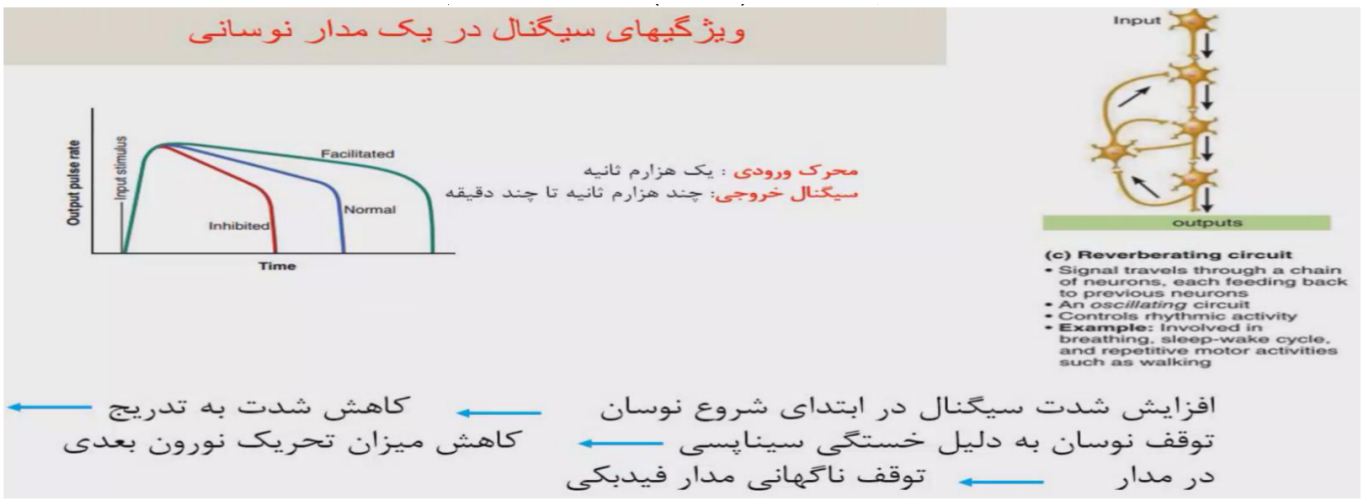
نمونه زیستی: مرکز تنفس. با افت اکسیژن خون، هم دامنه و هم فرکانس موج‌های تنفسی بالا می‌رود و پس از برگشت اکسیژن، چند موج اضافه ادامه می‌یابد. این همان «محرک رفته، پاسخ مانده» است — و نشان می‌دهد تخلیه پس از تحریک در تنظیم‌های حیاتی هم نقش دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۸.



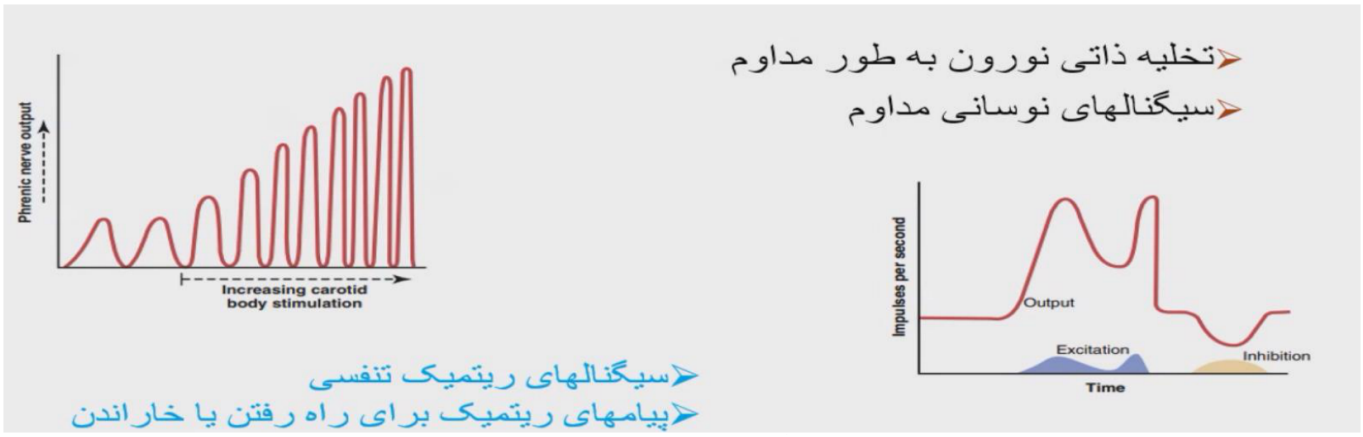
شکل ۲۷ — مدار بازتابی (Reverberating Circuit): حلقه نورونی که پیام را پس از قطع محرک ادامه می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۷.



شکل ۲۸ – منحنی‌های تخلیه پس از تحریک: پاسخ نرمال با افت تدریجی و پاسخ همراه با تسهیل.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۷.



شکل ۲۹ – پاسخ تطبیقی مرکز تنفس: افزایش دامنه و فرکانس موج‌های تنفسی با افت اکسیژن (مثال اجسام کاروتید).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۸.

راهنمای خواندن شکل‌ها: حلقه، منحنی، نمونه

ابتدا حلقه را در شکل اول پیدا کنید (شاخه جانبی که برمی‌گردد). سپس در شکل دوم محور افقی (زمان) و عمودی (دامنه خروجی) را ببینید و تفاوت شیب افت دو منحنی را مقایسه کنید. شکل سوم همان رفتار را در یک دستگاه واقعی نشان می‌دهد: با افت اکسیژن، هم دامنه و هم فرکانس موج تنفسی بالا می‌رود.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۶–۲۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ – تخلیه پس از تحریک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تخلیه پس از تحریک را تعریف کنید، دو منحنی نرمال و تسهیل را مقایسه کنید و یک نمونه زیستی از بدن نام ببرید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · خستگی

خستگی سیناپسی: چرا پاسخ مکرر آب می‌رود

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — خستگی سیناپسی: چرا پاسخ مکرر آب می‌رود

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ پاسخ به پرسش «چرا مدار بازتابی بالاخره می‌ایستد؟».
هدف این مبحث	شناخت خستگی سیناپسی، مکانیسم آن (کاهش ذخیره ناقل) و مقایسه آن با تسهیل و تخلیه پس از تحریک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶ و ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه اصطلاح را قاطی نکنید: تسهیل = پاسخ بزرگ‌تر، خستگی = پاسخ کوچک‌تر، تخلیه پس از تحریک = پاسخ ادامه‌دار. یکی از آن‌ها «چه زمانی» را می‌گوید، یکی «چقدر» را.

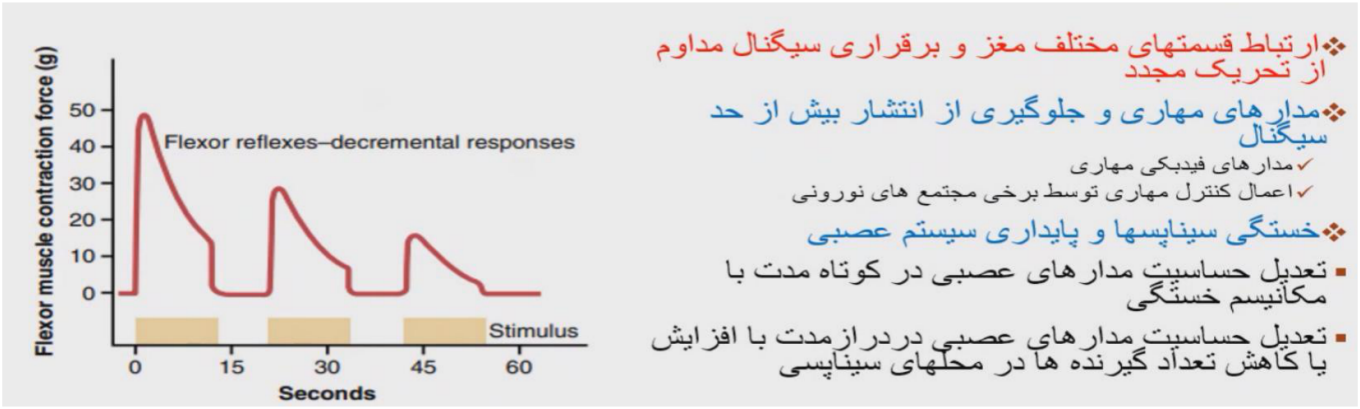
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۲۹–۳۰.

در پدیده خستگی سیناپسی، هر بار که تحریک تکرار می‌شود، پاسخ ضعیف‌تر از دفعه قبل می‌شود: کاهش تدریجی پاسخ به تحریکات مکرر. جزوه آن را «مؤثرترین راه برای پایداری کوتاه‌مدت» می‌داند؛ وقتی مسیری بیش از حد استفاده شود، ذخیره ناقل در پایانه کم می‌شود و پاسخ افت می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۹–۳۰.

مکانیسم، ساده و قابل فهم است: پایانه پیش‌سیناپسی تعداد محدودی وزیکول دارد. اگر فرکانس تحریک از سرعت بازسازی ذخیره بیشتر شود، با هر رهایش، ذخیره خالی‌تر می‌شود و EPSP بعدی کوچک‌تر. با استراحت، ذخیره بازسازی می‌شود و پاسخ برمی‌گردد. به همین دلیل خستگی سیناپسی، برخلاف «خستگی عضلانی»، سریع و برگشت‌پذیر است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه توصیف جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۹–۳۰.



شکل ۳۰ — خستگی سیناپسی: کاهش تدریجی دامنه پاسخ با تحریکات مکرر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۹.

جدول ۵ — سه پدیده سیناپسی که نباید قاطی شوند

پدیده	تغییر پاسخ	شرط ایجاد	نقش فیزیولوژیک
تسهیل (Facilitation)	بزرگ‌تر شدن پاسخ	ورودی تنظیمی یا تحریک پرشیب	تقویت موقت مسیر در حال استفاده
خستگی سیناپسی (Fatigue)	کوچک‌تر شدن پاسخ	تحریک مکرر با فرکانس بالا	جلوگیری از فعالیت بیش‌ازحد؛ پایان دادن به پاسخ
تخلیه پس از تحریک (Afterdischarge)	ادامه پاسخ پس از قطع محرک	مدار حلقه‌ای بازتابی	نگه‌داشتن خروجی برای مدت معین

منبع: جدول از جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) ص ۲۶–۳۰؛ ستون «نقش فیزیولوژیک» توضیح تکمیلی است، نه عبارت جزوه.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه خستگی سیناپسی را «مؤثرترین راه برای پایداری کوتاه‌مدت» می‌نامد؛ این تعبیر در متن جزوه با «حفاظت از مدار در برابر فعالیت بیش‌ازحد» توضیح داده می‌شود، در حالی که در مراجع، خستگی سیناپسی بیشتر یک محدودیت (کاهش پاسخ) شمرده می‌شود. عبارت جزوه عینا حفظ شده و تفاوت برای بازبین ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲۹–۳۰.

افزوده توضیحی: خستگی سیناپسی در بالین

در تشنج، مدارهای تحریکی با فرکانس بالا فعال می‌شوند؛ یکی از سازوکارهای خودبه‌خود متوقف شدن حمله، همین خستگی سیناپسی و افزایش مهار است (به همین دلیل حمله‌ها معمولا «خودمحدود» هستند). در مقابل، در میاستنی گراو خستگی در محل اتصال عصب-عضله رخ می‌دهد و با تکرار حرکت بدتر می‌شود — دو پدیده نزدیک ولی متفاوت.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه مفهوم خستگی سیناپسی (جزوه، ص ۲۹–۳۰)؛ برای شرح بالینی ر.ک. Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – خستگی سیناپسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مکانیسم خستگی سیناپسی را توضیح دهید و آن را با «تسهیل» و «تخلیه پس از تحریک» در یک جدول سه‌ردیفی مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

الف) محتوا و منابع

- [ ] همه ۳۰ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) دیده و مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] شکل‌ها از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] شکل‌های تکمیلی Ganong با شماره شکل، فصل و صفحه فایل ارجاع دارند.
- [ ] تفاوت موضوعی جزوه ۱۴۰۲ در همین جزوه و در گزارش ثبت شده است.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف یا املای مشکوک در کادر مستقل ثبت شده است.

ب) قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

پ) کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. سه تفاوت سیناپس الکتریکی و شیمیایی را نام ببرید.

۲. چهار مرحله انتقال سیناپسی شیمیایی را به ترتیب بنویسید.

۳. تفاوت گیرنده یونوتروپیک و متابوتروپیک در سرعت و مدت اثر چیست؟

۴. دو راه ایجاد EPSP و دو راه ایجاد IPSP را بنویسید.

۵. چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی آغاز می‌شود و نه در جسم سلولی؟

۶. تفاوت جمع‌پذیری زمانی و مکانی را با یک مثال توضیح دهید.

۷. منظور از «غشای نشتی» دندریت و ثابت طول (λ) چیست؟

۸. مهار پیش‌سیناپسی با مهار پس‌سیناپسی چه تفاوتی دارد؟

۹. نقش سلول رنشو در مدار نخاعی چیست؟

۱۰. واگرایی و همگرایی را با یک مثال بالینی مقایسه کنید.

۱۱. تخلیه پس از تحریک چیست و چه چیزی آن را تمام می‌کند؟

۱۲. چرا در تحریک مکرر، پاسخ عضله به‌تدریج کم می‌شود؟

۱۳. قانون همه‌یاهیچ چه چیزی را انکار می‌کند و نورون شدت محرک را با چه چیزی بیان می‌کند؟

۱۴. چرا میلین هم سرعت را بالا می‌برد و هم در بیماری دمیلین‌کننده بلوک هدایتی می‌دهد؟

پاسخ‌ها

پاسخ‌های کوتاه: (۱) سیناپس الکتریکی: مجرای مستقیم (کانکسون)، دوطرفه، بدون تأخیر، بدون جمع‌پذیری؛ شیمیایی: با ناقل و گیرنده، یک‌طرفه، با تأخیر ۰٫۵ میلی‌ثانیه، با جمع‌پذیری. (۲) پتانسیل عمل ← باز شدن کانال کلسیم و ورود Ca^{2+} ← اتصال وزیکول و رهایش ناقل ← اتصال به گیرنده پس‌سیناپسی. (۳) یونوتروپیک: کانال یونی، سریع و کوتاه؛ متابوتروپیک: Gپروتئین و پیام‌رسان ثانویه، کندتر و طولانی‌تر. (۴) EPSP: باز شدن کانال Na یا بستن کانال K؛ IPSP: باز شدن کانال Cl یا باز شدن کانال K. (۵) چون تراکم کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ در ابتدای آکسون بسیار بالاست. (۶) زمانی: چند محرک پشت‌سرهم در یک سیناپس؛ مکانی: چند سیناپس هم‌زمان در نقاط مختلف. (۷) غشای دندریت پر از کانال نشتی است، پس پتانسیل موضعی با فاصله کم می‌شود؛ λ فاصله‌ای است که پتانسیل به ۳۷٪ می‌رسد. (۸) در پیش‌سیناپسی، آزادسازی ناقل کم می‌شود (بدون اثر بر گیرنده پس‌سیناپسی)؛ در پس‌سیناپسی، پاسخ گیرنده پس‌سیناپسی مهار می‌شود. (۹) با شاخه جانبی آکسون حرکتی، همان نورون و همسایه‌ها را مهار می‌کند (فیدبک منفی). (۱۰) واگرایی: یک نورون به بسیاری (مثل سیستم حرکتی)؛ همگرایی: بسیاری به یک (مثل سلول پورکینژ). (۱۱) ادامه خروجی پس از قطع محرک؛ با خستگی سیناپسی تمام می‌شود. (۱۲) با خستگی سیناپسی: کاهش ذخیره ناقل و کاهش حساسیت گیرنده‌ها. (۱۳) انکار می‌کند که دامنه پتانسیل عمل با شدت محرک تغییر کند؛ شدت با فرکانس (تعداد در ثانیه) بیان می‌شود. (۱۴) میلین R_m را بالا و ظرفیت غشا را کم می‌کند، پس λ بزرگ می‌شود و پرش گره‌به‌گره سریع است؛ در دمیلیناسیون λ کوچک می‌شود و پتانسیل ممکن است پیش از گره بعد محو شود (بلوک هدایتی).

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه دوم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

شکل‌های تکمیلی Ganong (فصل ۷) در جای مرتبط با متن افزوده شده‌اند.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.